

IRIS – Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança

Produto 01 – Relatório de Metodologia

Pedro Augusto Borges dos Santos
Dara de César Borszcz

Paloma Hellen Pereira Eleuterio
Dr. Jorge Tiago Bastos

2026-07-28

Índice

Apresentação	7
Resumo	7
1 Introdução	8
2 Revisão de literatura	9
2.1 O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito	9
2.2 Indicadores de desempenho da segurança viária	10
2.3 Estudos brasileiros	11
3 Metodologia	13
3.1 Definição dos indicadores	13
3.2 Coleta nas fontes de dados	17
3.2.1 Confederação Nacional do Transporte	18
3.2.2 Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde	22
3.2.2.1 Sistema de Informações de Mortalidade	22
3.2.2.2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	23
3.2.3 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	24
3.2.4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	25
3.2.4.1 Projeção da população	25
3.2.4.2 Produto interno bruto	26
3.2.5 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	27
3.2.6 Publicações do Observatório	28
3.2.6.1 Avaliação do Nível de Informações Disponibilizadas nos Portais dos Detrans	28
3.2.6.2 Taxa de Mortes por Bilhão de Quilômetros Percorridos	29
3.2.7 OpenStreetMap	30
3.2.8 Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito	31
3.2.9 Registro Nacional de Condutores Habilitados	32
3.2.10 Registro Nacional de Infrações de Trânsito	33
3.2.11 Registro Nacional de Veículos Automotores	36
3.2.12 Sistema Nacional de Trânsito	37
3.3 Cálculo dos indicadores	38
3.3.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	38
3.3.1.1 Indicador I.1 - Percentual de municípios integrados ao SNT	38
3.3.1.2 Indicador I.2 - Percentual de campos não informados nas bases do RENAEST	40
3.3.1.3 Indicador I.3 - Produto interno bruto per capita	41

3.3.1.4	Indicador I.4 - Disponibilidade de informações no portal do Detran	42
3.3.2	Pilar II - Vias Seguras	42
3.3.2.1	Indicador II.1 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral . . .	42
3.3.2.2	Indicador II.2 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria	43
3.3.2.3	Indicador II.3 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento	44
3.3.2.4	Indicador II.4 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização	45
3.3.2.5	Indicador II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas	46
3.3.3	Pilar III - Segurança Veicular	47
3.3.3.1	Indicador III.1 – Percentual de frota de motocicletas	47
3.3.3.2	Indicador III.2 – Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos	48
3.3.3.3	Indicador III.3 – Percentual mínimo de veículos com Air-bag/ABS na frota	49
3.3.3.4	Indicador III.4 – Percentual mínimo de veículos com ISO-FIX na frota	52
3.3.4	Pilar IV - Educação para o Trânsito	54
3.3.4.1	Indicador IV.1 – Relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas	54
3.3.4.2	Indicador IV.2 - Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos	55
3.3.4.3	Indicador IV.3 - Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos	56
3.3.4.4	Indicador IV.4 - Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos	57
3.3.4.5	Indicador IV.5 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas	58
3.3.4.6	Indicador IV.6 - Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos	59
3.3.4.7	Indicador IV.7 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos	60
3.3.5	Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	61
3.3.5.1	Indicador V.1 - Taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita	61
3.3.5.2	Indicador V.2 - Taxa de leitos totais per capita	62
3.3.5.3	Indicador V.3 - Taxa de leitos SUS per capita	63
3.3.5.4	Indicador V.4 - Taxa de leitos não SUS per capita	64
3.3.6	Pilar VI - Normatização e Fiscalização	65
3.3.6.1	Indicador VI.1 - Taxa de infrações por frota	65
3.3.6.2	Indicador VI.2 - Taxa de câmeras de segurança em geral em relação à frota	66
3.3.6.3	Indicador VI.3 - Taxa de câmeras de segurança em rodovias em relação à frota	67

3.3.6.4	Indicador VI.4 - Taxa de câmeras de segurança em vias urbanas em relação à frota	68
3.3.6.5	Indicador VI.5 - Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas	69
3.3.6.6	Indicador VI.6 - Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança	70
3.3.6.7	Indicador VI.7 - Taxa de câmeras de segurança em capitais em relação à extensão de vias	71
3.3.7	Indicadores de resultado	72
3.3.7.1	0.1 - Índice de óbitos por veículos	72
3.3.7.2	0.2 - Índice de óbitos por habitantes	73
3.3.7.3	0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos	74
4	Resultados preliminares	75
4.1	Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	75
4.2	Pilar II - Vias Seguras	76
4.3	Pilar III - Segurança Veicular	78
4.4	Pilar IV - Educação para o Trânsito	80
4.5	Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	82
4.6	Pilar VI - Normatização e Fiscalização	84
4.7	Indicadores de resultado	86
5	Conclusões	89
	Referências	90

Lista de Figuras

2.1	Hierarquia de indicadores e metas da segurança viária	11
-----	---	----

Lista de Tabelas

3.1	Relação dos indicadores	13
3.2	Descrição dos indicadores - Pilar I	14
3.3	Descrição dos indicadores - Pilar II	14
3.4	Descrição dos indicadores - Pilar III	15
3.5	Descrição dos indicadores - Pilar IV	15
3.6	Descrição dos indicadores - Pilar V	16
3.7	Descrição dos indicadores - Pilar VI	17
3.8	Descrição dos indicadores - Resultado final	17
3.9	Descrição das fontes utilizadas	18
3.10	Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Estado Geral	19
3.11	Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Pavimento	20
3.12	Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Sinalização	21
3.13	Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Geometria	22
3.14	Óbitos no trânsito em 2022	23
3.15	Quantidade de leitos e profissionais da saúde em 2023	24
3.16	Extensão em rodovias federais em 2023	25
3.17	Projeção da população	26
3.18	Produto interno bruto em 2021	27
3.19	Quantidade de câmeras de segurança em 2023	28
3.20	Nota relacionada ao nível de informações disponibilizadas no portal do Detran	29
3.21	Índice de mortes por bilhão de km percorrido em 2020	30
3.22	Extensão de vias por capital dos estados em 2024	31
3.23	Quantidade de campos não informados na base do RENAEST em 2023	32
3.24	Quantidade de condutores habilitados em 2023	33
3.25	Código das infrações e descrição	35
3.26	Quantidade de infrações em 2023	36
3.27	Frota de veículos entre 2019 e 2023	37
3.28	Quantidade de municípios integrados ao SNT em 2024	38
3.29	Cálculo do Indicador I.1	40
3.30	Cálculo do Indicador I.2	41
3.31	Cálculo do Indicador I.3	42
3.32	Cálculo do Indicador II.1	43
3.33	Cálculo do Indicador II.2	44
3.34	Cálculo do Indicador II.3	45
3.35	Cálculo do Indicador II.4	46
3.36	Cálculo do Indicador II.5	47
3.37	Cálculo do Indicador III.1	48
3.38	Cálculo do Indicador III.2	49

3.39	Quantidade mínima de veículos com Airbag/ABS no Estado de São Paulo .	51
3.40	Cálculo do Indicador III.3	52
3.41	Quantidade mínima de veículos com ISOFIX na frota do Estado de São Paulo	53
3.42	Cálculo do Indicador III.4	54
3.43	Cálculo do Indicador IV.1	55
3.44	Cálculo do Indicador IV.2	56
3.45	Cálculo do Indicador IV.3	57
3.46	Cálculo do Indicador IV.4	58
3.47	Cálculo do Indicador IV.5	59
3.48	Cálculo do Indicador IV.6	60
3.49	Cálculo do Indicador IV.7	61
3.50	Cálculo do Indicador V.1	62
3.51	Cálculo do Indicador V.2	63
3.52	Cálculo do Indicador V.3	64
3.53	Cálculo do Indicador V.4	65
3.54	Cálculo do Indicador VI.1	66
3.55	Cálculo do Indicador VI.2	67
3.56	Cálculo do Indicador VI.3	68
3.57	Cálculo do Indicador VI.4	69
3.58	Cálculo do Indicador VI.5	70
3.59	Cálculo do Indicador VI.6	71
3.60	Cálculo do Indicador VI.7	72
3.61	Cálculo do Indicador 0.1	73
3.62	Cálculo do Indicador 0.2	74
4.1	Indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	77
4.2	Indicadores do Pilar II - Vias Seguras	79
4.3	Indicadores do Pilar III - Segurança Veicular	81
4.4	Indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito	83
4.5	Indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	85
4.6	Indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização	87
4.7	Indicadores de resultado	88

Apresentação

IRIS – Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança

Produto 01 – Relatório de Metodologia

Versão 03 – 2026-07-28

Resumo

O objetivo do Projeto IRIS - Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança - é estabelecer indicadores de desempenho para diagnosticar o nível de segurança viária nas unidades da federação brasileira. Criaram-se indicadores classificados conforme os seis pilares do atual plano de ações do Pnatrans: (I) Gestão da Segurança no Trânsito; (II) Vias Seguras; (III) Segurança Veicular; (IV) Educação para o Trânsito; (V) Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas; e (VI) Normatização e Fiscalização. O estabelecimento desses indicadores irá permitir o exercício de *benchmarking* da segurança viária entre os estados, considerando as diferentes áreas da mobilidade segura. Esse documento contempla a primeira parte do projeto, que inclui a metodologia de coleta nas fontes, a definição dos indicadores e o processo de cálculo.

Capítulo 1

Introdução

Os sinistros de trânsito são a causa de quase 1,2 milhões de óbitos anuais em todo o mundo. Os ferimentos que ocorrem nestes eventos são a principal causa de mortes na faixa etária entre 5 e 29 anos. Nove em cada dez óbitos ocorrem em países de baixa e média renda (WHO, 2023). No Brasil, as últimas estatísticas oficiais mostram quase 34 mil óbitos por ano em consequência de sinistros no trânsito (Ministério da Saúde, 2022).

Visto o cenário da sinistralidade no Brasil, O Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) foi desenvolvido em 2018 como uma política pública estruturante no contexto da segurança viária. O Plano nasceu com a principal meta de reduzir pela metade a quantidade de lesões e mortes no trânsito até o ano de 2028 (Brasil, 2018). O acompanhamento do desempenho da segurança viária necessita o desenvolvimento e acompanhamento de indicadores, indo além daqueles que medem apenas a quantidade de mortes, lesões e sinistros (Santos e Bastos, 2023).

Neste contexto, o projeto Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança - IRIS - visa criar indicadores de desempenho da segurança viária para diagnosticar o desempenho das unidades da federação nos seis pilares do atual Pnatrans: (I) Gestão da Segurança no Trânsito; (II) Vias Seguras; (III) Segurança Veicular; (IV) Educação para o Trânsito; (V) Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas; e (VI) Normatização e Fiscalização. Esse projeto tem como base o trabalho sobre indicadores de desempenho elaborado anteriormente por Borszcz et al. (2023) e também de inspira no PIN - *The Road Safety Performance Index*, uma iniciativa do *European Transport Safety Council* que compara o desempenho entre os países-membros da União Europeia (ETSC, 2024).

O presente documento apresenta a primeira etapa do projeto, contendo a metodologia de coleta nas fontes oficiais brasileiras e a construção dos indicadores de segurança viária para cada pilar do Pnatrans. Em sequência da introdução, o Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica e o Capítulo 3 contém a metodologia do trabalho. Por fim, o Capítulo 4 apresenta os resultados preliminares dos indicadores calculados e o Capítulo 5 apresenta as conclusões.

Capítulo 2

Revisão de literatura

Este capítulo apresenta a revisão de literatura com três principais seções. Primeiro, apresenta-se um histórico do Pnatrans (Seção 2.1), seguido do conteúdo sobre a definição e aplicações de indicadores de desempenho da segurança viária (Seção 2.2). A Seção 2.3 traz alguns estudos brasileiros que discutiram e aplicaram os conceitos de indicadores de desempenho.

2.1 O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

Em 2010, através de uma resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), foi proclamada a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, com vigência entre 2011 e 2020. O principal objetivo foi convocar os países-membros a aplicar seus esforços em prol na melhoria nas condições de segurança viária, com o objetivo principal de reduzir a quantidade de óbitos e lesões no trânsito pela metade (WHO, 2010). No Brasil, uma política pública à nível nacional foi concretizada apenas em 2018, com a aprovação da Lei 13.614 que cria o Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito - Pnatrans (Brasil, 2018).

O Pnatrans em sua versão inicial possuía o principal objetivo de reduzir a quantidade de óbitos e lesões no trânsito brasileiro em 50%, considerando o período entre 2019 e 2028. As metas de redução dos óbitos foram baseadas em taxas de óbitos por 10 mil veículos e por 100 mil habitantes; e estabelecidas para cada unidade da federação brasileira. Em seu lançamento, o plano de ações do Pnatrans possuía 8 pilares e outras quantidade de ações e produtos, que acabaram sendo ajustados em futuras versões (Brasil, 2018).

Visto que o desafio global de melhorar as condições da segurança no trânsito ainda precisa ser enfrentado, a Assembleia Geral da ONU declarou a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito em 2020, mantendo os mesmos objetivos principais para o período entre 2021 e 2030 (WHO, 2021). Neste contexto, foi elaborada a primeira revisão do Pnatrans com a publicação da Resolução CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) nº 870/2021. O plano de ações desta nova versão do Pnatrans se alinha com as abordagens do Sistema Seguro e Visão Zero e é estruturado a partir dos seguintes pilares (CONTRAN, 2021):

- I - Gestão da Segurança no Trânsito;

- II - Vias Seguras;
- III - Segurança Veicular;
- IV - Educação para o Trânsito;
- V - Atendimento às Vítimas; e
- VI - Normatização e Fiscalização.

Ao fim de 2023 houve mais uma revisão do Pnatrans, com a publicação da Resolução CONTRAN nº 1.004. A primeira modificação feita no plano é a remoção do índice de óbitos por 10 mil veículos como indicador da meta de redução, mantendo apenas o índice de óbitos por 100 mil habitantes. Outra modificação foi a extensão do prazo de cumprimento do plano, passando de 2028 para 2030 e alinhando-se com o fim da Segunda Década. A meta de redução que antes era estabelecida para o Brasil e para os estados também foi estabelecida para os municípios. Em relação aos pilares, houve apenas uma mudança no nome e no escopo geral do Pilar V, que foi modificado para “Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito” (CONTRAN, 2023).

2.2 Indicadores de desempenho da segurança viária

Os indicadores do desempenho da segurança viária são medidas utilizadas para avaliar as condições de segurança de um sistema de transporte. Eles são fundamentais para uma abordagem preventiva em relação a segurança viária, uma vez que apenas o número de mortes ou sinistros de trânsito não oferece uma compreensão completa sobre como e por que esses sinistros ocorrem. Ao criar indicadores de desempenho e monitorá-los de forma periódica é possível identificar as falhas de segurança antes que elas causem mortes ou ferimentos mais graves (Santos e Bastos, 2023).

A Figura 2.1 apresenta a posição dos indicadores de desempenho da segurança viária em relação aos diferentes níveis de desempenho da segurança viária. Na base, tem-se como a estrutura e cultura de um local está correlacionado diretamente com as políticas voltadas para a segurança no trânsito. Em um segundo nível, tem-se como resultado a criação de medidas e políticas públicas para a segurança. Em seguida, mede-se o resultado intermediário dessas políticas por indicadores em diferentes áreas de fator de risco (*e.g.* infraestrutura, comportamento, segurança veicular, etc.). O resultado que busca se evitar é a ocorrência de óbitos e lesões no trânsito. Por fim, no último nível da pirâmide têm-se os custos que a sinistralidade no trânsito causa à sociedade (Borszcz et al., 2023; Wegman et al., 2008).

Figura 2.1: Hierarquia de indicadores e metas da segurança viária



Fonte: Adaptado de Wegman et al. (2008)

O estabelecimento de indicadores de desempenho da segurança viária não só permite o monitoramento mas também o exercício de *benchmarking* entre diferentes locais ou entidades. Santos e Bastos (2023) utilizaram índices compostos com base em indicadores de desempenho da segurança viária para estabelecer um processo de *benchmarking* entre municípios brasileiros com o objetivo final de estabelecer metas de redução de óbitos no trânsito.

Já em uma escala nacional, Wegman et al. (2008) criaram quatro índices compostos com base na classificação indicada na Figura 2.1 indicadores de desempenho de políticas públicas, indicadores de desempenho da segurança viária (resultados finais e resultados intermediários) e indicadores de estrutura e desenvolvimento, considerando PIB per capita e densidade populacional. Esses índices compostos serviram de base para comparar o desempenho entre 23 países da Europa.

Outra iniciativa europeia é o PIN - *The Road Safety Performance Index*, comentado anteriormente no Capítulo 1, cujo objetivo é comparar o desempenho entre os países-membros da União Europeia, premiando o melhor desempenho anualmente (ETSC, 2024). O PIN inclui áreas como comportamento de usuários, infraestrutura viária e segurança veicular. Atualmente, o programa tem 32 países participando; em que 27 são países-membros da União Europeia, em conjunto com Israel, Noruega, Sérvia, Suíça e Reino Unido.

2.3 Estudos brasileiros

No Brasil, estudos prévios criaram indicadores de desempenho com o intuito de aprimorar o processo de diagnóstico da segurança viária e a comparação entre diversas localidades. Bastos (2014) apresentou um diagnóstico da situação da segurança viária ao nível estadual, seguido do estabelecimento de metas para reduzir o número de mortes no trânsito e sugestão

para melhorias com base em uma avaliação de indicadores do desempenho da segurança viária relacionados aos usuários da via, ambiente e veículos. Nesse estudo, as unidades federativas foram agrupadas em três *clusters* para comparações e foram aplicadas técnicas de *Data Envelopment Analysis (DEA)* e *bootstrapping*, considerando a sensibilidade dos resultados e possíveis variações dos dados de entrada. Como resultado, foram obtidos diagnósticos da segurança viária por estado, avaliações desagregadas para diferentes tipos de veículos e principalmente foram traçadas metas para redução de mortes no trânsito.

Já na escala municipal, Santos e Bastos (2023) elaboraram um processo de *benchmarking* e metas de redução de óbitos com base em 13 indicadores, divididos em três categorias: resultado final, resultado intermediário e indicadores socioeconômicos. Através na Análise de Componentes Principais (PCA) foi possível criar índices compostos para cada categoria. Em seguida, através do método de *k-means* foi possível criar *clusters* de municípios com características similares de segurança e desenvolvimento. Em cada grupo foi feito um processo de *benchmarking* que possibilitou criar metas de redução de óbitos no trânsito para cada município.

Considerando um grupo reduzido de municípios, Torres e Cunto (2023) estruturaram uma base de dados de indicadores de desempenho de segurança viária para cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Além disso, desenvolveram um indicador que integra as dimensões dos sistemas seguros, permitindo análises de *benchmarking* em relação ao índice de óbitos no trânsito no nível municipal. Cidades foram agrupadas com base em seus indicadores socioeconômicos, identificando padrões e semelhanças entre elas. Essa abordagem proporcionou uma visão abrangente do desempenho das políticas de segurança viária.

Utilizando o plano de ações do Pnatrans como base, Borszcz et al. (2023) estabeleceram 24 indicadores de desempenho, classificados conforme os seis pilares do Pnatrans, para cada unidade da federação brasileira. Com esses indicadores elaborados, os autores fizeram análises de correlação com a taxa de óbitos por 10 mil veículos, buscando investigar os efeitos no resultado final em cada estado.

Capítulo 3

Metodologia

A metodologia deste trabalho está dividida em três passos principais: (i) definição dos indicadores a serem calculados (Seção 3.1), (ii) identificação das fontes de dados e coleta (Seção 3.2) e (iii) cálculo dos indicadores (Seção 3.3).

3.1 Definição dos indicadores

O processo de definição dos indicadores foi elaborado de forma paralela à coleta dos dados nas fontes, mesmo que no presente documento eles estejam apresentados como passos distintos. A definição do indicador a ser utilizado se baseou em trabalhos anteriores (como de Borszcz et al. (2023) e Santos e Bastos (2023)) e também na disponibilidade e viabilidade de coleta dos dados necessários em escala temporal anual e escala geográfica estadual.

A Tabela 3.1 inclui a relação dos indicadores criados com base nos seis pilares do Pnatrans, em adição dos indicadores de resultado final. Ao total, 35 indicadores foram estabelecidos, com 4 indicadores classificados no Pilar I, 5 no Pilar II, 4 no Pilar III, 7 no Pilar IV, 5 no Pilar V, 7 no Pilar VI e mais 3 indicadores de resultado.

Entre a Tabela 3.2 e a Tabela 3.8 estão descritos os indicadores em cada pilar. A Tabela 3.2 apresenta os indicadores estabelecidos para o Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito. Este pilar visa garantir que as várias partes do sistema de trânsito trabalhem de forma integrada para eliminar fatalidades e lesões graves, reconhecendo que a responsabilidade por essa meta é compartilhada entre projetistas, construtores, gestores, fiscalizadores, usuários de vias e veículos, além dos agentes de atendimento às vítimas. Este pilar enfatiza

Tabela 3.1: Relação dos indicadores

Pilar	Descrição	Indicadores
Pilar I	Gestão na Segurança do Trânsito	I.1, I.2, I.3, I.4
Pilar II	Vias Seguras	II.1, II.2, II.3, II.4, II.5
Pilar III	Segurança Veicular	III.1, III.2, III.3, III.4
Pilar IV	Educação para o Trânsito	IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7
Pilar V	Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	V.1, V.2, V.3, V.4, V.5
Pilar VI	Normalização e Fiscalização	VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7
-	Resultado final	0.1, 0.2, 0.3

Tabela 3.2: Descrição dos indicadores - Pilar I

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
I.1	Percentual de municípios integrados ao SNT	%	SNT (2025)
I.2	Percentual de campos não informados nas bases do RENAEST	%	RENAEST (2024)
I.3	Produto interno bruto per capita	R\$ 1.000 / pop.	IBGE (2024)
I.4	Disponibilidade de informações no portal do Detran	Nota	ONSV (2024)

Tabela 3.3: Descrição dos indicadores - Pilar II

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
II.1	Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral	%	CNT (2024)
II.2	Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria	%	CNT (2024)
II.3	Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento	%	CNT (2024)
II.4	Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização	%	CNT (2024)
II.5	Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas	%	DNIT (2024)

a importância da divulgação regular de diagnósticos, buscando harmonizar e disponibilizar dados comparáveis sobre segurança viária em todo o país. Esse pilar apresenta os indicadores de percentual de municípios integrados ao S.N.T (I.1), percentual de campos não informados nas bases de dados de acidentes e vítimas do RENAEST (I.2), Produto Interno Bruto (PIB) per capita (I.3), e nota atribuída à disponibilidade de informações disponíveis nos portais dos Detrans (I.4)

A Tabela 3.3 apresenta os indicadores estabelecidos para o Pilar II - Vias Seguras. Esse pilar aborda o planejamento, construção e manutenção de vias, que possuem um impacto direto na segurança viária e no comportamento dos usuários. Como elemento central de um sistema de mobilidade segura, as vias devem ser projetadas para atender a todas as categorias de usuários. Portanto, a adoção de padrões técnicos de alta qualidade no planejamento e construção é essencial para a criação de vias seguras. Esses padrões devem ser aplicados tanto em vias novas quanto na manutenção das já existentes, incluindo ruas, estradas e rodovias. Os indicadores considerados são de percentual de extensão de vias em condições péssimas e ruins na categoria estado geral (II.1), na categoria geometria (II.2), pavimento (II.3) e sinalização (II.4) e também o percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas (II.5).

A Tabela 3.4 apresenta os indicadores estabelecidos para o Pilar III - Segurança Veicular. Esse pilar inclui o avanço das discussões e da normatização no Brasil sobre tecnologias emergentes no trânsito, como a futura circulação de veículos autônomos e o uso de sistemas embarcados nos veículos. Além disso, destaca-se o constante aprimoramento dos itens de

Tabela 3.4: Descrição dos indicadores - Pilar III

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
III.1	Percentual de frota de motocicletas	%	RENAVAM (2024)
III.2	Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos	%	RENAVAM (2024)
III.3	Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota	%	RENAVAM (2024)
III.4	Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota	%	RENAVAM (2024)

Tabela 3.5: Descrição dos indicadores - Pilar IV

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
IV.1	Relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas	n / 100 motocicletas	RENACH (2024); RENAVAM (2024)
IV.2	Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
IV.3	Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
IV.4	Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
IV.5	Taxa de infrações cometidas por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
IV.6	Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
IV.7	Taxa de infrações cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)

segurança veicular e dos equipamentos para usuários vulneráveis. Aqui encontram-se os indicadores do percentual de frota de motocicletas (III.1), percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos (III.2), percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota (III.3) e Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota (III.4).

A Tabela 3.5 apresenta os indicadores estabelecidos para o Pilar IV - Educação para o Trânsito. Esse pilar contém ações de educação para o trânsito com foco em resultados de curto e médio prazo na redução de mortes e lesões. Para alcançar resultados imediatos, a abordagem de sistemas seguros enfatiza a importância do engajamento da imprensa e de campanhas de mídia de massa baseadas em evidências, coordenadas com esforços de fiscalização para mitigar comportamentos de risco e com a capacitação dos agentes públicos sobre essa abordagem. Para o presente trabalho, não foi possível estabelecer indicadores que medem ações voltadas para a educação. Assim, optou-se por utilizar indicadores que representam o comportamento dos usuários no trânsito.

Foram estabelecidos sete indicadores: relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas (IV.1), taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas (IV.2), por excesso de velocidade (IV.3), por não utilizar cinto de segurança (IV.4), por não utilizar capacete (IV.5), por utilizar celular (IV.6) e por não utilizar dispositivos de retenção (IV.7).

Para o Pilar V - Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito - os indicadores estabelecidos estão na Tabela 3.6. As ações desse pilar visam ao aprimoramento do

Tabela 3.6: Descrição dos indicadores - Pilar V

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
V.1	Taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita	n / 1000 hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)
V.2	Taxa de leitos totais per capita	n / 1000 hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)
V.3	Taxa de leitos SUS per capita	n / 1000 hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)
V.4	Taxa de leitos não SUS per capita	n / 1000 hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)
V.5	Taxa de unidades móveis per capita	n / 1000 hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)

atendimento, tanto no fortalecimento do sistema de respostas às ocorrências, quanto no fomento de parcerias, implantação de metodologia de avaliação de programas governamentais preventivos e incorporação dos programas de prevenção aos sinistros de trânsito. Os indicadores desse pilar buscam medir o nível de infraestrutura hospitalar em cada estado. Eles são: taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita (V.1), taxa de leitos totais (V.2), leitos SUS (V.3), leitos não-SUS (V.4) e unidades móveis (V.5) per capita.

A Tabela 3.7 apresenta os indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização. Esse pilar visa incentivar a conformidade com as regulamentações de tráfego e, consequentemente, reduzir comportamentos de risco propositais e/ou não-propositais entre os usuários, por leis que estabelecem penalidades eficazes. Os indicadores incluídos são: taxa de infrações por frota (VI.1), câmeras de segurança¹ em geral (VI.2), em rodovias (VI.3), em vias urbanas (VI.4), em rodovias federais pavimentadas (VI.5), infrações de velocidade por câmera de segurança (VI.6) e câmeras de segurança em capitais (VI.7).

¹Na abordagem dos Sistemas Seguros e Visão Zero, os dispositivos eletrônicos de fiscalização de velocidade são denominados de câmeras de segurança viária, justamente por sua função de aumentar o nível de segurança na via. Por este motivo, ao longo do documento optou-se por utilizar a terminologia “câmera de segurança” para se referir aos dispositivos eletrônicos de fiscalização de velocidade.

Tabela 3.7: Descrição dos indicadores - Pilar VI

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
VI.1	Taxa de infrações por frota	n / 10 mil veic.	RENAINF (2024); RENAVAM (2024)
VI.2	Taxa de câmeras de segurança em geral em relação à frota	n / 10 mil veic.	INMETRO (2024); RENAVAM (2024)
VI.3	Taxa de câmeras de segurança em rodovias em relação à frota	n / 10 mil veic.	INMETRO (2024); RENAVAM (2024)
VI.4	Taxa de câmeras de segurança em vias urbanas em relação à frota	n / 10 mil veic.	INMETRO (2024); RENAVAM (2024)
VI.5	Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas	n / 100 km	INMETRO (2024); DNIT (2024)
VI.6	Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança	n / n	RENAINF (2024); INMETRO (2024)
VI.7	Taxa de câmeras de segurança em capitais em relação à extensão de vias	n / 100 km	INMETRO (2024); OSM (2024)

Tabela 3.8: Descrição dos indicadores - Resultado final

Ind.	Descrição	Unidade	Fonte
0.1	Índice de óbitos por veículos	n / 10 mil veic.	DATASUS (2024); RENAVAM (2024)
0.2	Índice de óbitos por habitantes	n / 100 mil hab.	DATASUS (2024); IBGE (2024)
0.3	Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos	n / bi. km	ONSV (2024)

A Tabela 3.8 apresenta os indicadores de resultado final. Para representar a quantidade de óbitos no trânsito, três indicadores foram calculados / selecionados: índice de óbitos por 10 mil veículos (0.1), por 100 mil habitantes (0.2) e por bilhão de quilômetros percorridos (0.3).

3.2 Coleta nas fontes de dados

Grande parte das fontes utilizadas neste trabalho são oriundas de órgãos públicos no nível federal. Buscou-se pegar sempre a informação mais recente referente ao último ano completo (2023), comparado com o momento de publicação deste relatório (2024). A escala geográfica dos indicadores é a estadual e a escala temporal é a anual. Dados que estavam em escala geográfica menor do que um estado (municipal, por exemplo) ou escala temporal menor (mensal) foram ajustados para atingir a escala desejada.

A Tabela 3.9 apresenta a relação completa das fontes utilizadas nesse trabalho, com o nome do órgão, a informação coletada e o(s) ano(s) considerado(s). Mais detalhes sobre os dados coletados e o processo de coleta estão apresentados nas seções a seguir.

Tabela 3.9: Descrição das fontes utilizadas

Órgão	Informação	Ano utilizado
CNT	Pesquisa CNT de Rodovias	2024
DATASUS-SIM	Declarações de óbito	2024
DATASUS-CNES	Qtde. de profissionais e leitos	2024
IBGE	População projetada	2022 a 2024
IBGE	Produto interno bruto	2023
INMETRO	Câmeras de segurança	2024
ONSV	Nota do desempenho do Detran	2025
ONSV	Óbitos por bi. de km percorrido	2024
OSM	Extensão de vias	2024
RENAEST	Quantidade de campos não-informados	2024
RENACH	Condutores habilitados	2024
RENAINF	Notificações de penalidade	2024
RENAVAM	Frota de veículos por tipo e idade	2010 a 2024
SNT	Qtde. de municípios integrados ao SNT	2025

3.2.1 Confederação Nacional do Transporte

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) publica anualmente a Pesquisa CNT de Rodovias, que inclui o diagnóstico da infraestrutura nas rodovias brasileiras. Nessa pesquisa é elaborado um levantamento qualitativo nos trechos de rodovia, dentro de três categorias: pavimento, sinalização e geometria. A partir dessas três, consolida-se a categoria estado geral. O diagnóstico é feito com a atribuição de uma nota qualitativa entre os seguintes níveis: “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo” (CNT, 2023).

Neste trabalho, os resultados foram extraídos do relatório em PDF da Pesquisa CNT de Rodovias 2023, considerando os resultados por unidade da federação (UF). Entre a Tabela 3.10 e Tabela 3.13 estão apresentados os resultados das categorias estado geral, pavimento, sinalização e geometria. Essas tabelas incluem a extensão em quilômetros de cada nota qualitativa para todas as UF do país. Esses dados foram utilizados para o cálculo dos indicadores II.1, II.2, II.3 e II.4 (Seção 3.3.2)

Tabela 3.10: Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Estado Geral

UF	Extensão (km)				
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Rondônia	78	761	844	198	19
Acre	0	40	400	460	447
Amazonas	10	40	224	358	398
Roraima	0	49	724	179	213
Pará	40	860	1.946	1.257	120
Amapá	0	28	198	210	110
Tocantins	36	621	1.358	1.281	273
Maranhão	70	848	1.940	1.235	633
Piauí	117	1.082	1.734	530	199
Ceará	48	1.175	1.793	609	147
Rio Grande do Norte	26	546	788	196	325
Paraíba	68	784	490	268	174
Pernambuco	65	1.001	1.277	460	386
Alagoas	10	265	442	89	28
Sergipe	85	206	235	105	21
Bahia	250	2.212	3.951	2.537	352
Minas Gerais	444	3.211	6.255	4.458	1.221
Espírito Santo	194	419	728	388	7
Rio de Janeiro	353	1.048	742	391	117
São Paulo	4.366	3.746	2.458	190	0
Paraná	404	2.010	2.543	1.289	183
Santa Catarina	277	810	1.463	725	235
Rio Grande do Sul	460	1.686	4.201	1.941	514
Mato Grosso do Sul	535	1.912	2.028	232	29
Mato Grosso	186	1.007	2.874	1.783	60
Goiás	196	1.944	3.385	1.841	326
Distrito Federal	20	165	242	29	0

Fonte: CNT (2023)

Fonte: CNT (2023)

Tabela 3.11: Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Pavimento

UF	Extensão (km)				
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Rondônia	1.040	170	538	129	23
Acre	30	0	318	639	360
Amazonas	20	58	357	278	317
Roraima	347	159	245	131	283
Pará	1.173	310	1.853	727	160
Amapá	88	40	270	98	50
Tocantins	1.134	55	2.218	162	0
Maranhão	1.323	689	1.315	935	464
Piauí	1.712	368	1.155	247	180
Ceará	786	518	1.281	860	327
Rio Grande do Norte	399	135	609	342	396
Paraíba	672	218	427	397	70
Pernambuco	1.335	417	843	422	172
Alagoas	370	223	157	53	31
Sergipe	265	91	225	70	1
Bahia	2.899	905	4.163	809	526
Minas Gerais	3.264	2.260	5.579	3.784	702
Espírito Santo	636	130	645	318	7
Rio de Janeiro	1.100	482	558	371	140
São Paulo	6.564	995	2.711	479	11
Paraná	1.651	1.141	1.943	1.123	571
Santa Catarina	917	452	1.176	641	324
Rio Grande do Sul	1.454	1.196	3.840	2.042	270
Mato Grosso do Sul	1.768	746	1.208	878	136
Mato Grosso	1.196	417	2.177	1.298	822
Goiás	2.544	1.055	2.987	883	223
Distrito Federal	187	123	62	84	0

Tabela 3.12: Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Sinalização

UF	Extensão (km)				
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Rondônia	108	568	997	150	77
Acre	30	183	535	368	231
Amazonas	30	66	328	247	359
Roraima	0	27	655	308	175
Pará	136	649	2.288	644	506
Amapá	0	0	136	138	272
Tocantins	41	541	1.142	731	1.114
Maranhão	100	411	1.693	1.237	1.285
Piauí	133	733	1.358	739	699
Ceará	66	1.936	1.274	333	163
Rio Grande do Norte	61	1.007	373	153	287
Paraíba	128	763	532	147	214
Pernambuco	64	565	1.458	486	616
Alagoas	0	84	540	112	98
Sergipe	114	175	267	61	35
Bahia	208	1.733	4.211	1.797	1.353
Minas Gerais	778	3.560	7.380	2.214	1.657
Espírito Santo	227	529	852	108	20
Rio de Janeiro	802	694	811	229	115
São Paulo	6.376	2.304	1.981	95	4
Paraná	840	1.897	3.128	452	112
Santa Catarina	392	833	1.827	224	234
Rio Grande do Sul	681	2.208	3.822	1.142	949
Mato Grosso do Sul	1.045	2.637	864	139	51
Mato Grosso	253	1.527	3.180	772	178
Goiás	351	1.510	3.697	1.167	967
Distrito Federal	20	52	359	25	0

Fonte: CNT (2023)

Tabela 3.13: Resultados da Pesquisa CNT 2023 - Geometria

UF	Extensão (km)				
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Rondônia	386	629	380	346	159
Acre	20	40	175	353	759
Amazonas	40	28	115	316	531
Roraima	10	407	437	221	90
Pará	104	784	977	1.259	1.099
Amapá	0	61	157	208	120
Tocantins	299	618	770	1.421	461
Maranhão	405	1.108	1.262	1.112	839
Piauí	760	998	959	744	201
Ceará	689	549	1.316	755	463
Rio Grande do Norte	220	383	554	377	347
Paraíba	267	282	496	368	371
Pernambuco	355	600	993	519	722
Alagoas	63	262	210	247	52
Sergipe	101	186	110	167	88
Bahia	953	2.040	2.715	2.317	1.277
Minas Gerais	1.262	2.218	3.470	3.747	4.892
Espírito Santo	207	267	407	353	502
Rio de Janeiro	565	606	559	330	591
São Paulo	4.461	2.505	2.493	1.118	183
Paraná	1.139	1.244	1.511	1.499	1.036
Santa Catarina	564	376	800	944	826
Rio Grande do Sul	990	1.657	2.459	2.289	1.407
Mato Grosso do Sul	1.550	931	1.710	469	76
Mato Grosso	503	1.403	1.520	2.034	450
Goiás	757	1.890	1.531	2.138	1.376
Distrito Federal	40	180	160	65	11

Fonte: CNT (2023)

3.2.2 Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

Através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde, foi coletado um conjunto de dados de dois sistemas: o Sistema de Informações de Mortalidade - SIM e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

3.2.2.1 Sistema de Informações de Mortalidade

A Tabela 3.14 apresenta a quantidade de óbitos ocorridos como consequência de sinistros de trânsito em 2022 (o último ano com dados consolidados). Os dados foram acessados com auxílio do pacote para a linguagem R *roadtrafficdeaths* (Santos e Saraiva, 2024), cuja função é coletar a base de declarações de óbitos presente no servidor do SIM. Aqui foram consideradas as declarações com código CID-10 entre V01 e V89. Os óbitos foram localizados por estado pelo local de ocorrência do óbito. Essas informações também podem ser acessadas pelo sistema Tabnet do DATASUS (Ministério da Saúde, 2022). Os dados de óbitos foram utilizados para construir os indicadores 0.1 e 0.2 (Seção 3.3.7)

Tabela 3.14: Óbitos no trânsito em 2022

UF	Óbitos
Rondônia	548
Acre	142
Amazonas	564
Roraima	139
Pará	1.793
Amapá	103
Tocantins	652
Maranhão	1.626
Piauí	1.189
Ceará	1.500
Rio Grande do Norte	458
Paraíba	892
Pernambuco	1.809
Alagoas	769
Sergipe	537
Bahia	3.105
Minas Gerais	3.489
Espírito Santo	994
Rio de Janeiro	1.278
São Paulo	5.168
Paraná	2.852
Santa Catarina	1.499
Rio Grande do Sul	1.787
Mato Grosso do Sul	754
Mato Grosso	1.308
Goiás	1.880
Distrito Federal	315

Fonte: Ministério da Saúde (2022)

3.2.2.2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

A Tabela 3.15 contém a quantidade de profissionais da saúde e leitos em cada UF no ano de 2023. Os dados de leitos consideram a desagregação entre leitos SUS e leitos não-SUS, assim como o valor total. Esses dados foram coletados pelo sistema Tabnet do DATASUS, tendo como fonte o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (Ministério da Saúde, 2023). Esse cadastro disponibiliza os dados em escala temporal mensal, de forma cumulativa. Assim, considerou-se apenas os dados de dezembro/2023, representado a quantidade total em 2023. Esses dados foram utilizados para construir os indicadores do Pilar V (Seção 3.3.5)

Tabela 3.15: Quantidade de leitos e profissionais da saúde em 2023

UF	Leitos não-SUS	Leitos SUS	Leitos	Profissionais	n_unidades_moveis
Rondônia	1.017	3.795	4.812	36.592	161
Acre	144	1.426	1.570	18.030	151
Amazonas	1.043	5.509	6.552	77.318	531
Roraima	158	1.298	1.456	13.924	128
Pará	3.535	11.235	14.770	124.099	798
Amapá	182	1.485	1.667	18.931	62
Tocantins	700	2.619	3.319	38.492	209
Maranhão	2.004	13.023	15.027	123.720	818
Piauí	1.303	6.127	7.430	58.709	401
Ceará	4.109	15.381	19.490	163.087	1.170
Rio Grande do Norte	1.560	6.229	7.789	68.938	238
Paraíba	2.193	7.492	9.685	83.465	791
Pernambuco	6.599	16.566	23.165	167.726	1.272
Alagoas	1.283	5.378	6.661	62.313	62
Sergipe	874	2.432	3.306	46.311	70
Bahia	6.237	24.900	31.137	263.814	3.351
Minas Gerais	14.446	29.092	43.538	495.573	5.013
Espírito Santo	2.949	6.030	8.979	94.008	695
Rio de Janeiro	14.767	20.909	35.676	377.365	2.592
São Paulo	40.386	54.923	95.309	960.149	6.027
Paraná	8.163	19.204	27.367	230.947	2.402
Santa Catarina	4.472	11.614	16.086	164.771	1.308
Rio Grande do Sul	9.696	20.147	29.843	246.447	1.121
Mato Grosso do Sul	1.881	3.987	5.868	62.293	329
Mato Grosso	1.805	6.073	7.878	74.229	702
Goiás	6.282	12.089	18.371	134.751	1.044
Distrito Federal	3.336	4.933	8.269	86.891	226

Fonte: Ministério da Saúde (2023)

3.2.3 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

A Tabela 3.16 apresenta a extensão das rodovias federais de cada UF, conforme a classificação em pista simples ou pista dupla. Esses dados foram coletados do Sistema Nacional de Viação (SNV), gerido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O repositório do departamento disponibiliza algumas planilhas por ano com os dados sobre o SNV. Assim, para o ano de 2023 considerou-se o último arquivo de 2023 disponível no sistema (DNIT, 2023). Considerou-se a aba “Resumo SNV” presente na planilha “SNV_202308A”. Importante ressaltar que a classificação “pista simples” e “pista dupla” é feita a partir das vias pavimentadas. Assim, a soma dessas categorias não resulta na extensão total de rodovias federais. Esses dados serviram como base para a construção dos indicadores II.5 (Seção 3.3.2.5) e VI.5 (Seção 3.3.6.5).

Tabela 3.16: Extensão em rodovias federais em 2023

UF	Extensão (km)		
	Pista simples	Pista dupla	Total pavimentado
Distrito Federal	97,70	122,50	220,20
Goiás	2.722,40	794,20	3.516,60
Mato Grosso do Sul	3.736,80	79,50	3.816,30
Mato Grosso	3.779,90	427,30	4.207,20
Alagoas	549,90	178,90	728,80
Bahia	6.094,20	193,80	6.288,00
Ceará	2.057,30	72,90	2.130,20
Maranhão	3.255,10	144,00	3.399,10
Paraíba	983,00	274,40	1.257,40
Pernambuco	1.708,10	421,40	2.129,50
Piauí	2.443,30	24,50	2.467,80
Rio Grande do Norte	1.385,10	146,60	1.531,70
Sergipe	216,00	81,80	297,80
Acre	1.150,46	23,50	1.173,96
Amazonas	719,40	5,50	724,90
Amapá	467,40	0,00	467,40
Pará	3.068,08	76,28	3.144,36
Rondônia	1.950,20	67,20	2.017,40
Roraima	1.096,30	3,70	1.100,00
Tocantins	1.850,50	67,70	1.918,20
Espírito Santo	895,40	83,00	978,40
Minas Gerais	6.532,96	1.215,60	7.748,56
Rio de Janeiro	1.115,50	553,80	1.669,30
São Paulo	417,30	647,40	1.064,70
Paraná	2.903,80	856,90	3.760,70
Rio Grande do Sul	4.950,00	452,70	5.402,70
Santa Catarina	1.879,20	515,80	2.395,00

Fonte: DNIT (2023)

3.2.4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Para este projeto, dois conjuntos de dados foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a projeção da população brasileira e o produto interno bruto (PIB).

3.2.4.1 Projeção da população

A Tabela 3.17 apresenta a quantidade de habitantes em cada UF, considerando os anos de 2021, 2022 e 2023. Essa quantidade é uma projeção feita pelo IBGE. Os dados de população foram utilizados como base de cálculo para os indicadores do Pilar V (Seção 3.3.5) e para o indicador 0.2 (Seção 3.3.7.2). Os dados foram coletados diretamente do FTP do IBGE (IBGE, 2023).

Tabela 3.17: Projeção da população

UF	2022	2023	2024
Rondônia	1.734.648	1.740.255	1.746.227
Acre	872.566	876.582	880.631
Amazonas	4.199.791	4.240.571	4.281.209
Roraima	673.404	695.270	716.793
Pará	8.570.045	8.616.120	8.664.306
Amapá	795.457	799.124	802.837
Tocantins	1.557.580	1.567.191	1.577.342
Maranhão	6.998.087	7.003.234	7.010.960
Piauí	3.357.043	3.365.881	3.375.646
Ceará	9.162.955	9.196.672	9.233.656
Rio Grande do Norte	3.427.955	3.436.278	3.446.071
Paraíba	4.106.026	4.124.468	4.145.040
Pernambuco	9.493.026	9.514.483	9.539.029
Alagoas	3.218.381	3.218.607	3.220.104
Sergipe	2.273.589	2.281.994	2.291.077
Bahia	14.811.339	14.828.806	14.850.513
Minas Gerais	21.178.401	21.247.401	21.322.691
Espírito Santo	4.050.913	4.076.068	4.102.129
Rio de Janeiro	17.211.760	17.213.813	17.219.679
São Paulo	45.736.978	45.850.570	45.973.194
Paraná	11.686.692	11.753.862	11.824.665
Santa Catarina	7.796.817	7.927.212	8.058.441
Rio Grande do Sul	11.220.506	11.222.292	11.229.915
Mato Grosso do Sul	2.854.377	2.878.009	2.901.895
Mato Grosso	3.720.967	3.778.389	3.836.399
Goiás	7.201.254	7.274.463	7.350.483
Distrito Federal	2.952.426	2.967.543	2.982.818

Fonte: IBGE (2023)

3.2.4.2 Produto interno bruto

O PIB disponibilizado pelo IBGE está na escala municipal, assim foi necessário somar os resultados para atingir o valor estadual. O valor disponibilizado está em mil reais, e o último ano disponibilizado é o de 2021, conforme apresentado na Tabela 3.18. Esses valores foram utilizados como base para o cálculo do indicador I.3 (Seção 3.3.1.3). Os dados foram coletados diretamente do FTP do IBGE (IBGE, 2021).

Tabela 3.18: Produto interno bruto em 2021

UF	PIB (x 1.000)
Rondônia	R\$ 76.456.179
Acre	R\$ 26.291.321
Amazonas	R\$ 161.794.976
Roraima	R\$ 25.124.805
Pará	R\$ 254.546.511
Amapá	R\$ 28.020.120
Tocantins	R\$ 64.317.699
Maranhão	R\$ 149.227.195
Piauí	R\$ 80.916.856
Ceará	R\$ 232.239.257
Rio Grande do Norte	R\$ 101.740.275
Paraíba	R\$ 96.963.174
Pernambuco	R\$ 270.474.919
Alagoas	R\$ 89.688.932
Sergipe	R\$ 60.816.662
Bahia	R\$ 430.987.853
Minas Gerais	R\$ 971.977.551
Espírito Santo	R\$ 209.829.732
Rio de Janeiro	R\$ 1.172.871.443
São Paulo	R\$ 3.444.814.033
Paraná	R\$ 670.919.162
Santa Catarina	R\$ 513.392.973
Rio Grande do Sul	R\$ 650.107.022
Mato Grosso do Sul	R\$ 184.402.118
Mato Grosso	R\$ 273.008.586
Goiás	R\$ 336.746.975
Distrito Federal	R\$ 365.669.108

Fonte: IBGE (2021)

3.2.5 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) disponibiliza informações sobre câmeras de segurança através de seu “Portal de Serviços do Inmetro nos Estados - Painel de Consulta” (INMETRO, 2023). Dessa mesma fonte a Puerta Engenharia (2024) coleta os dados de forma automatizada para a sua “Plataforma de Market Share - Fiscalização Eletrônica de Velocidade” (Puerta Engenharia, 2024), assim, foi possível obter os dados já processados para a utilização neste projeto. A Tabela 3.19 apresenta a quantidade de câmeras e pontos de monitoramento, por UF, considerando a localização em vias urbanas, rodovias e capitais. Os valores utilizados neste trabalho consideram apenas as câmeras com o status “aprovado” e “reparado”, e do tipo “fixo”. Esses dados foram utilizados para o cálculo dos indicadores do Pilar VI (Seção 3.3.6). Para o indicador VI.7 (Seção 3.3.6.7), também foi necessário calcular a quantidade de câmeras por capital de cada UF.

Tabela 3.19: Quantidade de câmeras de segurança em 2023

UF	Câmeras		
	Rodovia	Via urbana	Capital
Acre	3	13	16
Alagoas	145	0	18
Amazonas	13	7	18
Amapá	3	26	29
Bahia	536	404	217
Ceará	943	502	426
Distrito Federal	514	705	1.219
Espírito Santo	382	63	3
Goiás	1.215	803	475
Maranhão	85	127	81
Minas Gerais	1.298	1.287	276
Mato Grosso do Sul	242	293	129
Mato Grosso	237	261	130
Pará	317	227	113
Paraíba	152	249	188
Pernambuco	276	174	163
Piauí	308	73	115
Paraná	374	1.287	580
Rio de Janeiro	592	965	939
Rio Grande do Norte	183	62	102
Rondônia	47	27	38
Roraima	7	25	26
Rio Grande do Sul	666	703	183
Santa Catarina	424	923	2
Sergipe	153	47	53
São Paulo	1.293	5.702	2.083
Tocantins	163	152	116

Fonte: INMETRO (2023) e Puerta Engenharia (2024)

3.2.6 Publicações do Observatório

Dois indicadores utilizados nesse projeto foram coletados diretamente de resultados de outros trabalhos elaborados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

3.2.6.1 Avaliação do Nível de Informações Disponibilizadas nos Portais dos Detrans

O relatório teve como principal conteúdo a avaliação do nível de informações disponibilizadas nos portais dos Detrans de todas as unidades da federação brasileira. Esta avaliação teve como propósito verificar o desempenho dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) em relação à disponibilização de informações (ONSV e UFPR, 2024). A Tabela 3.20 apresenta os resultados. Essas notas representam o resultado direto do indicador I.4 (Seção 3.3.1.4)

Tabela 3.20: Nota relacionada ao nível de informações disponibilizadas no portal do Detran

UF	Nota	UF	Nota	UF	Nota
SE	9,8	RJ	7,7	AC	5,6
SP	9,8	RO	7,6	DF	5,6
ES	9,5	MT	7,5	AP	5,4
GO	9,3	RN	7,4	AM	4,8
PR	9,3	PE	7,2	PA	4,2
SC	9,1	AL	7,1	MA	4,1
BA	8,9	PB	6,8	TO	2,4
MS	8,8	MG	6,2	PI	2,4
RS	8,7	CE	5,9	RR	1,7

Fonte: ONSV e UFPR (2024)

3.2.6.2 Taxa de Mortes por Bilhão de Quilômetros Percorridos

O relatório teve como objetivo apresentar a estimativa da taxa de mortes por quilômetro percorrido pela frota de veículos no Brasil e em cada unidade da federação durante a primeira Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020), com o intuito de obter um diagnóstico atualizado e mais preciso acerca da evolução do desempenho da segurança viária no país (ONSV e UFPR, 2023). Os dados apresentados da Tabela 3.21 foram extraídos diretamente dos resultados do relatório e foram utilizados como o indicador 0.3 (Seção 3.3.7.3).

Tabela 3.21: Índice de mortes por bilhão de km percorrido em 2020

UF	Índice
Acre	25,9
Alagoas	62,4
Amapá	25,8
Amazonas	27,0
Bahia	48,3
Ceará	37,1
Distrito Federal	14,6
Espírito Santo	40,2
Goiás	28,9
Maranhão	48,4
Mato Grosso	30,2
Mato Grosso do Sul	28,1
Minas Gerais	23,4
Pará	40,0
Paraíba	46,2
Paraná	29,6
Pernambuco	47,9
Piauí	67,0
Rio de Janeiro	20,1
Rio Grande do Norte	28,9
Rio Grande do Sul	23,4
Rondônia	38,1
Roraima	29,0
Santa Catarina	22,1
São Paulo	15,6
Sergipe	51,0
Tocantins	43,9

Fonte: ONSV e UFPR (2023)

3.2.7 OpenStreetMap

O OpenStreetMap (OSM) é um projeto colaborativo que cria e disponibiliza um mapa livre e editável do mundo, utilizando dados geográficos coletados por voluntários. Através da base do OSM foi possível calcular a extensão das vias de todas as capitais do Brasil. Os dados foram extraídos com auxílio do pacote *osmdata* (Padgham et al., 2017) e a distância calculada com o pacote *sf* (Pebesma, 2018), ambos para a linguagem R. A Tabela 3.22 apresenta a extensão de vias das capitais de todas as UF do Brasil. Esses valores foram utilizados para o cálculo do indicador VI.7 (Seção 3.3.6.7).

Tabela 3.22: Extensão de vias por capital dos estados em 2024

Município	UF	Extensão
Aracaju	Sergipe	2.170 km
Belém	Pará	4.231 km
Belo Horizonte	Minas Gerais	7.300 km
Boa Vista	Roraima	3.091 km
Brasília	Distrito Federal	5.905 km
Campo Grande	Mato Grosso do Sul	6.555 km
Cuiabá	Mato Grosso	6.815 km
Curitiba	Paraná	6.392 km
Florianópolis	Santa Catarina	1.815 km
Fortaleza	Ceará	6.572 km
Goiânia	Goiás	11.531 km
João Pessoa	Paraíba	2.849 km
Macapá	Amapá	4.919 km
Maceió	Alagoas	4.876 km
Manaus	Amazonas	5.740 km
Natal	Rio Grande do Norte	2.796 km
Palmas	Tocantins	2.816 km
Porto Alegre	Rio Grande do Sul	4.695 km
Porto Velho	Rondônia	7.105 km
Recife	Pernambuco	4.347 km
Rio Branco	Acre	7.710 km
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	11.211 km
Salvador	Bahia	4.923 km
São Luís	Maranhão	4.101 km
São Paulo	São Paulo	28.659 km
Teresina	Piauí	6.192 km
Vitória	Espírito Santo	755 km

Fonte: OpenStreetMap contributors (2024) e Padgham et al. (2017)

3.2.8 Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito

O Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST) tem como propósito principal centralizar as informações relacionadas aos sinistros de trânsito que ocorrem nas unidades federativas do Brasil. Esse sistema coleta e consolida detalhes sobre os sinistros, os veículos envolvidos e as vítimas impactadas. Porém, o sistema ainda apresenta campos nos registros que não foram preenchidos, sendo designados como “não informados”. A Tabela 3.23 apresenta a quantidade total de campos nas bases “acidentes” e “vítimas” para o ano de 2023 e também a quantidade de campos não informados para cada UF. Na tabela encontram-se ausentes os estados do Pará, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio Grande do Sul, pois até o momento de elaboração deste relatório não havia dados sobre esses estados no RENAEST, para o ano de 2023. Os valores aqui apresentados serviram como base para o cálculo do indicador I.2 (Seção 3.3.1.2).

Tabela 3.23: Quantidade de campos não informados na base do RENAEST em 2023

UF	Campos não informados	Total de campos
AC	63.280	267.625
AL	20.140	240.105
AM	4.560	14.349
BA	51.633	199.368
CE	207.268	793.838
DF	600.851	3.239.495
ES	649.853	2.783.289
GO	1.333.724	6.564.910
MG	3.112.213	18.356.607
MS	233.220	1.536.003
MT	30.887	145.835
PB	41.788	183.602
PI	192.458	692.764
PR	993.991	7.678.983
RJ	218.180	833.872
RO	213.877	1.172.328
RR	52.927	193.247
SC	2.441.420	8.446.932
SE	18.679	76.076
SP	2.640.440	10.262.012
TO	89.628	379.486

Fonte: Ministério dos Transportes (2023a)

3.2.9 Registro Nacional de Condutores Habilitados

A Tabela 3.24 apresenta a quantidade de condutores habilitados nas categorias A e AB em 2023, disponibilizados pelo Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). O sistema disponibiliza dados mensais de forma acumulada. Assim, utilizou-se os dados de dezembro/2023 para obter a quantidade total do ano em questão. Esses dados podem ser coletados diretamente do site (Ministério dos Transportes, 2023b) ou com auxílio do pacote *driversbr* para a linguagem R (Saraiva e Santos, 2024a), que foi o caso deste trabalho. Os dados do RENACH foram utilizados para a construção do indicador IV.1 (Seção 3.3.4.1).

Tabela 3.24: Quantidade de condutores habilitados em 2023

UF	Categoria	
	A	AB
AC	38.072	164.168
AL	29.542	291.160
AM	59.724	269.786
AP	12.906	70.468
BA	71.819	1.545.264
CE	263.467	1.128.611
DF	9.169	374.912
ES	47.208	760.568
GO	107.780	1.459.637
MA	63.913	440.891
MG	483.877	2.214.153
MS	53.126	606.052
MT	25.605	893.583
PA	38.135	921.570
PB	34.999	438.051
PE	69.710	1.026.511
PI	23.987	393.176
PR	62.104	2.215.464
RJ	128.092	1.263.759
RN	19.895	474.806
RO	25.920	515.494
RR	8.974	103.728
RS	144.358	1.554.852
SC	36.115	2.339.674
SE	25.430	278.181
SP	258.411	8.846.589
TO	15.983	351.979

Fonte: Ministério dos Transportes (2023b)

3.2.10 Registro Nacional de Infrações de Trânsito

O Registro Nacional de Infrações de Trânsito registra todas as infrações de trânsito do país. Para esse projeto, foram selecionados 25 tipos de infrações para o cálculo dos indicadores. A Tabela 3.25 apresenta o código, fator de risco e descrição dessas infrações.

Fonte: Ministério dos Transportes (2023c)

Através do site do RENAINF (Ministério dos Transportes, 2023c) é possível obter a quantidade de notificações de penalidade por mês e por estado. A quantidade mensal não é acumulada, assim foi necessário somar as quantidades mensais para obter a quantidade total para o ano vigente. A Tabela 3.26 apresenta a quantidade de infrações por UF e por 7 tipos em 2023, a fim de demonstração dos dados. Ao todo, 25 tipos de infrações foram utilizadas como base para o cálculo dos indicadores do Pilar IV (Seção 3.3.4) e Pilar VI (Seção 3.3.6).

Tabela 3.25: Código das infrações e descrição

Código	Fator de risco	Descrição
5169	Álcool	Dirigir sob a influência de álcool e dirigir sob a influência de qualquer substância psicoativa que deter dependência
5185	Cinto	Deixar o condutor de usar o cinto segurança e deixar o passageiro de usar o cinto segurança
5193	Retenção	Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/ CTB
6262	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade quando se aproximar de passeata, aglomeração, desfile /etc.
6270	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente
6289	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se da guia da calçada - Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento
6297	Velocidade	Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção não sinalizada
6300	Velocidade	Deixar reduzir velocidade nas vias rurais cuja faixa domínio não esteja cercada
6319	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio
6327	Velocidade	Deixar de reduzir velocidade ao se aproximar de local sinalizado com advertência de obras/trabalhadores
6335	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade sob chuva/neblina/cerração/ventos fortes
6343	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade
6351	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado.
6360	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista
6378	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive
6386	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com segurança ao ultrapassar ciclista
6394	Velocidade	Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas, hospitais, estação de embarque/desembarque passageiros e onde haja intensa movimentação de pedestres
7030	Capacete	Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança e/ou sem vestuário aprovado pelo Contran
7048	Capacete	Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro s/ capacete e/ou transportando passageiro fora do assento
7072	Fator Humano	Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança menor de 7 anos, ou sem condição de cuidar própria segurança
7137	Fator Humano	Conduzir ciclomotor transportando criança s/ condição de cuidar própria segurança
7366	Celular	Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou utilizando-se de telefone celular
7455	Velocidade	Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%
7463	Velocidade	Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%
7471	Velocidade	Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%

Tabela 3.26: Quantidade de infrações em 2023

UF	Código da infração						
	5169	5185	5193	6262	6270	6289	6297
Acre	1.931	3.305	292	4	33	2	19
Alagoas	480	12.750	850	3	347	1	2
Amapa	481	5.422	508	2	26	1	0
Amazonas	1.421	22.440	1.749	4	95	2	3
Bahia	693	56.285	4.336	10	460	4	7
Ceara	509	27.802	3.608	13	760	11	9
Distrito Federal	2.064	74.240	2.864	3	253	7	4
Espirito Santo	1.041	26.155	1.914	14	322	12	7
Goiás	5.899	84.251	4.900	32	1.089	14	12
Maranhao	395	23.612	1.661	6	95	3	2
Mato Grosso	9.745	63.265	4.531	9	371	6	18
Mato Grosso do Sul	1.563	57.698	3.675	16	454	9	9
Minas Gerais	13.717	171.731	11.660	66	2.933	60	80
Para	1.598	15.644	2.208	6	198	2	3
Paraíba	588	24.242	1.461	5	124	8	1
Parana	7.253	194.076	18.593	48	6.756	64	31
Pernambuco	995	24.953	2.432	10	318	10	6
Piauí	217	25.090	1.207	1	69	18	13
Rio de Janeiro	1.055	64.863	4.954	13	654	14	12
Rio Grande do Norte	1.352	16.051	1.453	7	149	5	3
Rio Grande do Sul	2.450	73.633	6.304	16	1.564	24	22
Rondonia	3.669	11.865	1.189	5	117	11	14
Roraima	901	10.940	625	2	12	0	1
Santa Catarina	2.271	138.705	7.754	32	3.228	21	110
Sao Paulo	12.435	1.063.002	46.353	161	8.649	350	160
Sergipe	329	4.308	578	6	76	0	4
Tocantins	367	10.023	868	1	301	9	4

Fonte: Ministério dos Transportes (2023c)

3.2.11 Registro Nacional de Veículos Automotores

O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) disponibiliza a quantidade de frota em seu site (Ministério dos Transportes, 2023d). Para esse trabalho, foi necessário coletar a quantidade de veículos considerando as seguintes características: tamanho da frota por ano, tamanho da frota por UF de registro, quantidade por tipo de veículo e quantidade por ano de fabricação. Os dados por UF e ano foram coletados para os anos 2009 a 2023 (utilizados para o cálculo dos indicadores sobre Airbag/ABS e ISOFIX). A frota por UF e por ano foi coletada com auxílio do pacote *fleetbr* (Saraiva e Santos, 2024b). A Tabela 3.27 apresenta a frota de veículos entre 2019 e 2023 para todas as UF. Os dados do RENAVAM foram utilizados para calcular os indicadores do Pilar III (Seção 3.3.3), Pilar IV (Seção 3.3.4), Pilar VI (Seção 3.3.6) e indicador 0.1 (Seção 3.3.7.1)

Tabela 3.27: Frota de veículos entre 2019 e 2023

UF	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AC	292.659	306.258	320.173	334.377	350.273	367.440
AL	889.900	930.933	981.823	1.034.187	1.095.144	1.166.897
AM	928.423	969.722	1.014.026	1.069.794	1.130.055	1.202.431
AP	205.459	215.330	224.208	232.691	242.574	258.190
BA	4.332.564	4.506.825	4.695.972	4.887.673	5.120.353	5.389.511
CE	3.283.529	3.395.382	3.513.199	3.625.994	3.753.826	3.905.225
DF	1.884.920	1.934.210	1.979.698	2.021.627	2.083.081	2.159.414
ES	2.011.184	2.078.459	2.160.432	2.248.960	2.357.061	2.494.996
GO	4.054.787	4.203.370	4.369.349	4.542.235	4.726.950	4.926.608
MA	1.777.081	1.855.570	1.940.475	2.031.236	2.132.527	2.248.041
MG	11.727.917	12.053.218	12.503.229	13.028.883	13.481.706	13.975.854
MS	1.649.789	1.707.671	1.764.689	1.824.708	1.893.634	1.967.775
MT	2.209.898	2.322.156	2.443.785	2.568.240	2.695.548	2.831.640
PA	2.120.020	2.229.234	2.352.727	2.478.988	2.627.090	2.810.011
PB	1.353.093	1.409.592	1.470.901	1.523.167	1.593.744	1.681.969
PE	3.129.195	3.223.404	3.334.479	3.439.164	3.568.386	3.730.069
PI	1.250.493	1.291.415	1.338.918	1.385.426	1.449.658	1.527.217
PR	7.845.577	8.077.413	8.339.982	8.575.905	8.838.800	9.179.769
RJ	6.950.941	7.087.797	7.296.355	7.475.503	7.705.012	7.973.983
RN	1.346.696	1.391.338	1.444.307	1.495.094	1.554.064	1.629.028
RO	1.030.614	1.070.952	1.113.279	1.154.287	1.197.221	1.243.638
RR	228.983	239.393	250.675	263.345	275.703	289.075
RS	7.309.131	7.495.615	7.689.278	7.869.630	8.075.318	8.311.600
SC	5.384.378	5.583.126	5.786.199	5.974.106	6.189.405	6.442.054
SE	806.366	836.822	871.776	907.388	951.523	1.005.290
SP	30.058.975	30.778.960	31.455.473	32.293.191	33.264.096	34.332.819
TO	721.803	754.206	791.463	830.733	874.905	923.976

Fonte: Ministério dos Transportes (2023d)

3.2.12 Sistema Nacional de Trânsito

As informações dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) foram coletadas do portal “Municipalização”, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) (Ministério dos Transportes, 2024). O próprio site possui uma tabela com a quantidade de municípios integrados por UF, assim, foi possível aplicar a técnica de raspagem (*web scraping*) para coletar os dados. Essa tabela não possui uma série histórica, ou seja, só é possível coletar as informações para o período mais atual. A coleta foi feita no dia 24/08/2024. A Tabela 3.28 apresenta a quantidade de municípios integrados ao SNT em 2024 e a quantidade total de municípios por estado, coletada da base de divisão territorial do IBGE (IBGE, 2024). Esses dados foram utilizados para elaborar o indicador I.1 (Seção 3.3.1.1).

Tabela 3.28: Quantidade de municípios integrados ao SNT em 2024

UF	Municípios integrados	Total de municípios
Acre	2	22
Alagoas	19	102
Amapá	6	16
Amazonas	13	62
Bahia	78	417
Ceará	92	184
Espírito Santo	13	78
Goiás	61	246
Maranhão	74	217
Mato Grosso	68	142
Mato Grosso do Sul	79	79
Minas Gerais	103	853
Pará	66	144
Paraíba	53	223
Paraná	62	399
Pernambuco	47	185
Piauí	17	224
Rio de Janeiro	77	92
Rio Grande do Norte	29	167
Rio Grande do Sul	489	497
Rondônia	13	52
Roraima	2	15
Santa Catarina	115	295
São Paulo	480	645
Sergipe	22	75
Tocantins	7	139

Fonte: Ministério dos Transportes (2024) e IBGE (2024)

3.3 Cálculo dos indicadores

Essa seção apresenta o método de cálculo dos indicadores dos seis pilares, mais os indicadores de resultado final.

3.3.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

Aqui estão apresentados os cálculos dos indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito.

3.3.1.1 Indicador I.1 - Percentual de municípios integrados ao SNT

O cálculo do indicador I.1 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$I.1 = \frac{m_{\text{snt}}}{m_{\text{total}}}; \quad (3.1)$$

em que m_{snt} representa a quantidade de municípios integrados ao SNT e m_{total} representa a quantidade total de municípios de cada UF. A Tabela 3.29 apresenta os resultados do

I.1. Os dados utilizados estão descritos na Seção 3.2.12. O Distrito Federal não possui resultados para o I.1, pois tecnicamente Brasília não é um município.

Tabela 3.29: Cálculo do Indicador I.1

UF	Municípios integrados	Total de municípios	Indicador I.1
Mato Grosso do Sul	79	79	100,00%
Rio Grande do Sul	489	497	98,39%
Rio de Janeiro	77	92	83,70%
São Paulo	480	645	74,42%
Ceará	92	184	50,00%
Mato Grosso	68	142	47,89%
Pará	66	144	45,83%
Santa Catarina	115	295	38,98%
Amapá	6	16	37,50%
Maranhão	74	217	34,10%
Sergipe	22	75	29,33%
Pernambuco	47	185	25,41%
Rondônia	13	52	25,00%
Goiás	61	246	24,80%
Paraíba	53	223	23,77%
Amazonas	13	62	20,97%
Bahia	78	417	18,71%
Alagoas	19	102	18,63%
Rio Grande do Norte	29	167	17,37%
Espírito Santo	13	78	16,67%
Paraná	62	399	15,54%
Roraima	2	15	13,33%
Minas Gerais	103	853	12,08%
Acre	2	22	9,09%
Piauí	17	224	7,59%
Tocantins	7	139	5,04%

3.3.1.2 Indicador I.2 - Percentual de campos não informados nas bases do RENAEST

O cálculo do indicador I.2 se baseou apenas nos dados do RENAEST (Seção 3.2.8), conforme a seguinte equação:

$$I.2 = \frac{f_{NA}}{f_{total}}; \quad (3.2)$$

em que f_{NA} representa a quantidade de campos não informados e f_{total} representa a quantidade total de campos nas bases de “acidentes” e “sinistros” em 2023. A Tabela 3.30 apresenta os resultados do I.2. Para os estados sem informações de sinistros no RENAEST considerou-se que o resultado do I.2 é 100%.

Tabela 3.30: Cálculo do Indicador I.2

UF	Campos não informados	Total de campos	Indicador I.2
Amazonas	4.560	14.349	31,78%
Santa Catarina	2.441.420	8.446.932	28,90%
Piauí	192.458	692.764	27,78%
Roraima	52.927	193.247	27,39%
Rio de Janeiro	218.180	833.872	26,16%
Ceará	207.268	793.838	26,11%
Bahia	51.633	199.368	25,90%
São Paulo	2.640.440	10.262.012	25,73%
Sergipe	18.679	76.076	24,55%
Acre	63.280	267.625	23,65%
Tocantins	89.628	379.486	23,62%
Espírito Santo	649.853	2.783.289	23,35%
Paraíba	41.788	183.602	22,76%
Mato Grosso	30.887	145.835	21,18%
Goiás	1.333.724	6.564.910	20,32%
Distrito Federal	600.851	3.239.495	18,55%
Rondônia	213.877	1.172.328	18,24%
Minas Gerais	3.112.213	18.356.607	16,95%
Mato Grosso do Sul	233.220	1.536.003	15,18%
Paraná	993.991	7.678.983	12,94%
Alagoas	20.140	240.105	8,39%
Pará	0	0	100,00%
Amapá	0	0	100,00%
Maranhão	0	0	100,00%
Rio Grande do Norte	0	0	100,00%
Pernambuco	0	0	100,00%
Rio Grande do Sul	0	0	100,00%

3.3.1.3 Indicador I.3 - Produto interno bruto per capita

O PIB per capita foi calculado com base razão entre o PIB (Seção 3.2.4.2) e a projeção populacional (Seção 3.2.4.1) de cada UF em 2021, conforme a seguinte equação:

$$I.3 = \frac{\text{PIB}}{\text{população}} \quad (3.3)$$

Os resultados do I.3 estão expressos na Tabela 3.31.

Tabela 3.31: Cálculo do Indicador I.3

UF	População	PIB (x 1000)	Indicador I.3
Distrito Federal	2.938.025	R\$ 286.943.782	97,67
Mato Grosso	3.666.669	R\$ 233.390.203	63,65
São Paulo	45.651.915	R\$ 2.719.751.231	59,58
Santa Catarina	7.671.648	R\$ 428.570.889	55,86
Rio de Janeiro	17.220.455	R\$ 949.300.770	55,13
Rio Grande do Sul	11.227.789	R\$ 581.283.677	51,77
Mato Grosso do Sul	2.831.943	R\$ 142.203.766	50,21
Paraná	11.630.298	R\$ 549.973.062	47,29
Espírito Santo	4.027.541	R\$ 186.336.505	46,27
Minas Gerais	21.117.017	R\$ 857.593.214	40,61
Goiás	7.133.954	R\$ 269.627.874	37,80
Rondônia	1.729.622	R\$ 58.170.096	33,63
Tocantins	1.548.514	R\$ 51.780.764	33,44
Amazonas	4.160.013	R\$ 131.531.038	31,62
Pará	8.520.153	R\$ 262.904.979	30,86
Roraima	654.972	R\$ 18.202.579	27,79
Amapá	790.871	R\$ 20.099.851	25,41
Acre	868.346	R\$ 21.374.440	24,62
Bahia	14.788.270	R\$ 352.617.852	23,84
Alagoas	3.217.819	R\$ 76.265.620	23,70
Rio Grande do Norte	3.419.382	R\$ 80.180.733	23,45
Pernambuco	9.470.176	R\$ 220.813.522	23,32
Sergipe	2.264.937	R\$ 51.861.397	22,90
Ceará	9.129.520	R\$ 194.884.802	21,35
Piauí	3.347.856	R\$ 64.028.303	19,13
Paraíba	4.087.783	R\$ 77.470.331	18,95
Maranhão	6.988.154	R\$ 124.980.720	17,88

3.3.1.4 Indicador I.4 - Disponibilidade de informações no portal do Detran

Para o indicador I.4 não houve nenhum processo de cálculo adicional. Os resultados estão expressos na Seção 3.2.6.1.

3.3.2 Pilar II - Vias Seguras

Essa seção apresenta o processo de cálculo dos indicadores do Pilar II - Vias Seguras

3.3.2.1 Indicador II.1 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral

O cálculo dos indicadores II.1 ao II.4 seguiram o mesmo processo, conforme a equação a seguir:

$$II.(1 - 4) = \frac{e_{\text{ruim}} + e_{\text{péssimo}}}{e_{\text{ruim}} + e_{\text{péssimo}} + e_{\text{regular}} + e_{\text{bom}} + e_{\text{ótimo}}}; \quad (3.4)$$

em que e é a extensão de rodovia, considerando cada classificação levantada. A Tabela 3.32 apresenta os resultados do indicador II.1. Os dados utilizados estão descritos na Seção 3.2.1.

Tabela 3.32: Cálculo do Indicador II.1

UF	Extensão (km)					Indicador II.1
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
Amazonas	10	40	224	358	398	73,40%
Acre	0	40	400	460	447	67,33%
Amapá	0	28	198	210	110	58,61%
Tocantins	36	621	1.358	1.281	273	43,54%
Maranhão	70	848	1.940	1.235	633	39,53%
Minas Gerais	444	3.211	6.255	4.458	1.221	36,43%
Roraima	0	49	724	179	213	33,65%
Pará	40	860	1.946	1.257	120	32,61%
Mato Grosso	186	1.007	2.874	1.783	60	31,18%
Bahia	250	2.212	3.951	2.537	352	31,06%
Goiás	196	1.944	3.385	1.841	326	28,17%
Rio Grande do Sul	460	1.686	4.201	1.941	514	27,89%
Rio Grande do Norte	26	546	788	196	325	27,70%
Santa Catarina	277	810	1.463	725	235	27,35%
Pernambuco	65	1.001	1.277	460	386	26,53%
Paraíba	68	784	490	268	174	24,78%
Paraná	404	2.010	2.543	1.289	183	22,90%
Espírito Santo	194	419	728	388	7	22,75%
Ceará	48	1.175	1.793	609	147	20,04%
Piauí	117	1.082	1.734	530	199	19,91%
Sergipe	85	206	235	105	21	19,33%
Rio de Janeiro	353	1.048	742	391	117	19,16%
Alagoas	10	265	442	89	28	14,03%
Rondônia	78	761	844	198	19	11,42%
Distrito Federal	20	165	242	29	0	6,36%
Mato Grosso do Sul	535	1.912	2.028	232	29	5,51%
São Paulo	4.366	3.746	2.458	190	0	1,77%

3.3.2.2 Indicador II.2 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria

O cálculo do II.2 foi feito com base na Equação 3.4. A Tabela 3.33 contém os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos na Seção 3.2.1.

Tabela 3.33: Cálculo do Indicador II.2

UF	Extensão (km)					Indicador II.2
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
Acre	30	0	318	639	360	74,16%
Amazonas	20	58	357	278	317	57,77%
Rio Grande do Norte	399	135	609	342	396	39,23%
Mato Grosso	1.196	417	2.177	1.298	822	35,87%
Roraima	347	159	245	131	283	35,54%
Ceará	786	518	1.281	860	327	31,47%
Maranhão	1.323	689	1.315	935	464	29,60%
Minas Gerais	3.264	2.260	5.579	3.784	702	28,78%
Santa Catarina	917	452	1.176	641	324	27,49%
Amapá	88	40	270	98	50	27,11%
Paraná	1.651	1.141	1.943	1.123	571	26,35%
Rio Grande do Sul	1.454	1.196	3.840	2.042	270	26,27%
Paraíba	672	218	427	397	70	26,18%
Mato Grosso do Sul	1.768	746	1.208	878	136	21,41%
Pará	1.173	310	1.853	727	160	21,00%
Rio de Janeiro	1.100	482	558	371	140	19,28%
Espírito Santo	636	130	645	318	7	18,72%
Pernambuco	1.335	417	843	422	172	18,63%
Distrito Federal	187	123	62	84	0	18,42%
Goiás	2.544	1.055	2.987	883	223	14,38%
Bahia	2.899	905	4.163	809	526	14,35%
Piauí	1.712	368	1.155	247	180	11,66%
Sergipe	265	91	225	70	1	10,89%
Alagoas	370	223	157	53	31	10,07%
Rondônia	1.040	170	538	129	23	8,00%
São Paulo	6.564	995	2.711	479	11	4,55%
Tocantins	1.134	55	2.218	162	0	4,54%

3.3.2.3 Indicador II.3 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento

O cálculo do II.3 foi feito com base na Equação 3.4. A Tabela 3.34 contém os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos na Seção 3.2.1.

Tabela 3.34: Cálculo do Indicador II.3

UF	Extensão (km)					Indicador II.3
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
Amapá	0	0	136	138	272	75,09%
Amazonas	30	66	328	247	359	58,83%
Maranhão	100	411	1.693	1.237	1.285	53,36%
Tocantins	41	541	1.142	731	1.114	51,70%
Acre	30	183	535	368	231	44,47%
Roraima	0	27	655	308	175	41,46%
Piauí	133	733	1.358	739	699	39,27%
Pernambuco	64	565	1.458	486	616	34,56%
Bahia	208	1.733	4.211	1.797	1.353	33,86%
Goiás	351	1.510	3.697	1.167	967	27,74%
Pará	136	649	2.288	644	506	27,23%
Alagoas	0	84	540	112	98	25,18%
Minas Gerais	778	3.560	7.380	2.214	1.657	24,83%
Rio Grande do Sul	681	2.208	3.822	1.142	949	23,76%
Rio Grande do Norte	61	1.007	373	153	287	23,39%
Paraíba	128	763	532	147	214	20,24%
Mato Grosso	253	1.527	3.180	772	178	16,07%
Sergipe	114	175	267	61	35	14,72%
Ceará	66	1.936	1.274	333	163	13,15%
Santa Catarina	392	833	1.827	224	234	13,05%
Rio de Janeiro	802	694	811	229	115	12,98%
Rondônia	108	568	997	150	77	11,95%
Paraná	840	1.897	3.128	452	112	8,77%
Espírito Santo	227	529	852	108	20	7,37%
Distrito Federal	20	52	359	25	0	5,48%
Mato Grosso do Sul	1.045	2.637	864	139	51	4,01%
São Paulo	6.376	2.304	1.981	95	4	0,92%

3.3.2.4 Indicador II.4 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização

O cálculo do II.4 foi feito com base na Equação 3.4. A Tabela 3.35 contém os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos na Seção 3.2.1.

Tabela 3.35: Cálculo do Indicador II.4

UF	Extensão (km)					Indicador II.4
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
Acre	20	40	175	353	759	82,55%
Amazonas	40	28	115	316	531	82,23%
Amapá	0	61	157	208	120	60,07%
Pará	104	784	977	1.259	1.099	55,84%
Minas Gerais	1.262	2.218	3.470	3.747	4.892	55,42%
Tocantins	299	618	770	1.421	461	52,73%
Santa Catarina	564	376	800	944	826	50,43%
Espírito Santo	207	267	407	353	502	49,25%
Goiás	757	1.890	1.531	2.138	1.376	45,68%
Mato Grosso	503	1.403	1.520	2.034	450	42,03%
Rio Grande do Sul	990	1.657	2.459	2.289	1.407	41,99%
Paraíba	267	282	496	368	371	41,42%
Maranhão	405	1.108	1.262	1.112	839	41,28%
Paraná	1.139	1.244	1.511	1.499	1.036	39,43%
Sergipe	101	186	110	167	88	39,11%
Pernambuco	355	600	993	519	722	38,92%
Bahia	953	2.040	2.715	2.317	1.277	38,64%
Rio Grande do Norte	220	383	554	377	347	38,49%
Alagoas	63	262	210	247	52	35,85%
Rio de Janeiro	565	606	559	330	591	34,74%
Ceará	689	549	1.316	755	463	32,29%
Roraima	10	407	437	221	90	26,70%
Rondônia	386	629	380	346	159	26,58%
Piauí	760	998	959	744	201	25,81%
Distrito Federal	40	180	160	65	11	16,67%
São Paulo	4.461	2.505	2.493	1.118	183	12,09%
Mato Grosso do Sul	1.550	931	1.710	469	76	11,51%

3.3.2.5 Indicador II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas

A Tabela 3.36 apresenta os resultados do indicador II.5. Ele foi calculado com base na seguinte equação:

$$II.5 = \frac{E_d}{E_s + E_d}; \quad (3.5)$$

em que E_d representa a extensão de rodovias federais pavimentadas em pista dupla e E_s em pista simples. A descrição dos dados utilizados encontra-se em Seção 3.2.3.

Tabela 3.36: Cálculo do Indicador II.5

UF	Extensão (km)			Indicador II.5
	Pista simples	Pista dupla	Total pavimentado	
São Paulo	438,60	634,20	1.072,80	59,12%
Distrito Federal	97,70	121,70	219,40	55,47%
Rio de Janeiro	1.079,30	591,90	1.671,20	35,42%
Sergipe	216,00	81,80	297,80	27,47%
Alagoas	549,90	178,90	728,80	24,55%
Goiás	2.597,20	791,90	3.389,10	23,37%
Paraná	2.891,00	853,10	3.744,10	22,79%
Santa Catarina	1.861,20	522,40	2.383,60	21,92%
Paraíba	1.002,40	274,40	1.276,80	21,49%
Pernambuco	1.709,40	395,30	2.104,70	18,78%
Minas Gerais	6.529,31	1.218,70	7.748,01	15,73%
Mato Grosso	3.763,50	445,40	4.208,90	10,58%
Rio Grande do Norte	1.344,40	146,60	1.491,00	9,83%
Rio Grande do Sul	4.964,30	440,70	5.405,00	8,15%
Espírito Santo	895,00	64,70	959,70	6,74%
Maranhão	3.200,20	144,00	3.344,20	4,31%
Tocantins	1.788,50	65,80	1.854,30	3,55%
Rondônia	1.908,20	67,20	1.975,40	3,40%
Ceará	2.059,30	71,70	2.131,00	3,36%
Bahia	6.000,20	186,60	6.186,80	3,02%
Pará	3.051,08	77,98	3.129,06	2,49%
Mato Grosso do Sul	3.736,70	79,50	3.816,20	2,08%
Acre	1.150,46	23,50	1.173,96	2,00%
Piauí	2.431,60	24,50	2.456,10	1,00%
Amazonas	717,50	5,50	723,00	0,76%
Roraima	1.096,20	3,70	1.099,90	0,34%
Amapá	467,40	0,00	467,40	0,00%

3.3.3 Pilar III - Segurança Veicular

Essa seção apresenta o processo de cálculo para os indicadores do Pilar III.

3.3.3.1 Indicador III.1 – Percentual de frota de motocicletas

O cálculo do indicador III.1 se baseia na razão entre a frota de motocicletas e a frota reduzida de cada UF. A frota de motocicletas considera as categorias “MOTOCICLETA” e “MOTO” definidas pelo RENAVAM. A frota reduzida considera a frota total, com exceção das categorias “BONDE”, “CHASSI PLATAFORMA”, “REBOQUE”, “SEMI-REBOQUE”, “SIDE-CAR”, “TRATOR ESTEIRA” e “TRATOR RODAS”. O cálculo segue a equação:

$$III.1 = \frac{v_{\text{moto}}}{v_{\text{reduzida}}}; \quad (3.6)$$

em que v_{moto} é a frota de motocicletas e v_{reduzida} é a frota reduzida. A Tabela 3.37 apresenta os resultados do indicador iii.1. A coleta dos dados utilizados está descrita na Seção 3.2.11.

Tabela 3.37: Cálculo do Indicador III.1

UF	Frota de motocicletas	Frota reduzida	Indicador III.1
MA	1.260.363	2.096.302	60,12%
PI	789.288	1.430.208	55,19%
PA	1.410.620	2.564.673	55,00%
AC	184.059	342.523	53,74%
RO	609.556	1.157.879	52,64%
CE	1.846.669	3.685.140	50,11%
TO	396.739	823.330	48,19%
PB	696.654	1.574.174	44,26%
RR	118.660	270.107	43,93%
AL	453.736	1.061.286	42,75%
AM	464.143	1.109.259	41,84%
SE	384.254	920.687	41,74%
MT	1.043.646	2.531.530	41,23%
PE	1.434.811	3.487.978	41,14%
RN	605.009	1.522.717	39,73%
AP	94.706	238.750	39,67%
BA	1.882.049	4.987.824	37,73%
MS	566.346	1.799.916	31,47%
GO	1.373.513	4.410.555	31,14%
ES	690.778	2.278.065	30,32%
MG	3.361.205	13.099.441	25,66%
SC	1.334.674	5.918.453	22,55%
SP	6.770.376	32.447.432	20,87%
PR	1.725.457	8.486.642	20,33%
RJ	1.470.065	7.577.959	19,40%
RS	1.426.292	7.742.156	18,42%
DF	274.633	2.048.617	13,41%

3.3.3.2 Indicador III.2 – Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos

Com a planilha “Quantidade de veículos por UF município ano de fabricação modelo” presente no site do RENAAM (Ministério dos Transportes, 2023d) foi possível calcular e identificar os veículos com idade igual ou superior a 10 anos. O ano utilizado como base foi o de fabricação do veículo. O cálculo do indicador fez-se com base na seguinte equação:

$$III.2 = \frac{v_{\geq 10}}{v_t}; \quad (3.7)$$

em que $v_{\geq 10}$ é a quantidade de veículos com idade igual ou acima de 10 anos e v_t é a frota total. Ambos os dados são referentes ao ano de 2023. Tabela 3.38 apresenta os resultados do Indicador III.2. A coleta dos dados utilizados está descrita na Seção 3.2.11.

Tabela 3.38: Cálculo do Indicador III.2

UF	Frota (idade ≥ 10 anos)	Frota total	Indicador III.2
Rio Grande do Sul	6.252.729	8.270.207	75,61%
Parana	6.675.390	9.129.043	73,12%
Sao Paulo	24.721.131	34.231.283	72,22%
Rio de Janeiro	5.660.054	7.956.617	71,14%
Goiás	3.417.215	4.912.996	69,55%
Mato Grosso do Sul	1.357.031	1.963.651	69,11%
Rio Grande do Norte	1.113.431	1.627.206	68,43%
Minas Gerais	9.461.719	13.948.755	67,83%
Santa Catarina	4.272.746	6.421.482	66,54%
Ceara	2.568.100	3.898.041	65,88%
Espirito Santo	1.636.284	2.492.148	65,66%
Bahia	3.527.787	5.384.117	65,52%
Roraima	188.831	288.635	65,42%
Rondonia	811.770	1.243.175	65,30%
Piaui	982.909	1.527.117	64,36%
Pernambuco	2.388.582	3.725.272	64,12%
Tocantins	586.025	923.540	63,45%
Paraiba	1.056.012	1.681.662	62,80%
Mato Grosso	1.732.437	2.830.307	61,21%
Sergipe	614.238	1.004.094	61,17%
Distrito Federal	1.310.853	2.149.815	60,98%
Maranhao	1.320.984	2.246.918	58,79%
Acre	213.990	366.983	58,31%
Amapa	149.419	257.733	57,97%
Alagoas	673.200	1.166.425	57,71%
Para	1.557.591	2.806.201	55,51%
Amazonas	661.982	1.201.810	55,08%

3.3.3.3 Indicador III.3 – Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota

Devido à implantação gradual da obrigatoriedade de novos veículos saírem de fábrica com Airbag/ABS, o cálculo do III.3 segue um processo mais detalhado. As Resoluções CONTRAN nº 311/2009 (CONTRAN, 2009a) e nº 312/2009 (CONTRAN, 2009b) definem a taxa de adesão da obrigatoriedade conforme o ano de fabricação do veículo, para o Airbag e ABS (*Antilock Braking System*), respectivamente. O primeiro passo para o cálculo do indicador é identificar qual parcela da frota é nova. Assim, aplica-se a seguinte equação:

$$vn_a = vt_a - vt_{a-1}; \quad (3.8)$$

em que vn_a é a quantidade de novos veículos no ano a , vt_a é a quantidade total de veículos no ano a e vt_{a-1} é a quantidade total de veículos no ano anterior ao a . O passo seguinte é identificar, de todos os veículos novos, qual a quantidade mínima deles que está equipada com Airbag/ABS. Assim, aplica-se a seguinte equação:

$$ve_a = vn_a \times t_a; \quad (3.9)$$

em que ve_a é a quantidade mínima de veículos equipados para o ano a e t_a é a taxa de

adesão para o ano a , definida pelas Resoluções CONTRAN nº 311/2009 e 312/2009. Para saber qual a frota mínima equipada para um ano a , é preciso fazer a soma acumulada de todos os anos anteriores. Assim, o próximo passo é aplicar a seguinte equação:

$$vac_a = ve_a + vac_{a-1}; \quad (3.10)$$

em que vac_a é a quantidade mínima acumulada de veículos equipados para o ano a e vac_{a-1} é a quantidade mínima acumulada de veículos equipados para o ano anterior ao a . Tabela 3.39 apresenta o resultado desse processo para o Estado de São Paulo, com a frota total (vt_a), a taxa de adesão (t_a), a quantidade de novos veículos (vn_a), a quantidade mínima de veículos equipados (ve_a) e a quantidade mínima acumulada de veículos equipados (vac_a). Para esse cálculo foi utilizado apenas a frota classificada como “AUTOMÓVEL” e “CAMINHONETE”.

Tabela 3.39: Quantidade mínima de veículos com Airbag/ABS no Estado de São Paulo

Ano	Frota total	Taxa de adesão	Novos veículos	Veíc. equipados	Veíc. equip. (acum.)
2010	14.561.093	8%	916.634	73.331	73.331
2011	15.463.321	15%	902.228	135.334	208.665
2012	16.351.048	30%	887.727	266.318	474.983
2013	17.227.403	60%	876.355	525.813	1.000.796
2014	18.012.230	100%	784.827	784.827	1.785.623
2015	18.597.778	100%	585.548	585.548	2.371.171
2016	19.072.253	100%	474.475	474.475	2.845.646
2017	19.610.883	100%	538.630	538.630	3.384.276
2018	20.193.746	100%	582.863	582.863	3.967.139
2019	20.803.220	100%	609.474	609.474	4.576.613
2020	21.202.025	100%	398.805	398.805	4.975.418
2021	21.483.003	100%	280.978	280.978	5.256.396
2022	21.871.131	100%	388.128	388.128	5.644.524
2023	22.364.941	100%	493.810	493.810	6.138.334
2024	22.892.331	100%	527.390	527.390	6.665.724

Sintetizando os passos representados na Equação 3.8, Equação 3.9 e Equação 3.10, tem-se a seguinte equação:

$$III.3_a = \frac{(vt_a - vt_{a-1}) \times t_a + vac_{a-1}}{vt_a}; \quad (3.11)$$

em que $III.3_a$ é o resultado do indicador III.3 para ano a , que neste caso é 2023. A Tabela 3.40 apresenta o resultado desse processo para todas as UF. A coleta dos dados utilizados está descrita na Seção 3.2.11.

Tabela 3.40: Cálculo do Indicador III.3

UF	Frota total	Frota equipada	Indicador III.3
RR	137.078	71.803	52,38%
PI	567.168	287.473	50,69%
TO	374.581	188.952	50,44%
MT	1.266.103	633.360	50,02%
PA	991.509	488.757	49,29%
RO	485.155	235.944	48,63%
MA	732.882	356.283	48,61%
AC	142.991	64.358	45,01%
AP	134.082	60.078	44,81%
AL	519.291	231.329	44,55%
BA	2.724.878	1.208.031	44,33%
PB	758.066	330.851	43,64%
RN	786.822	334.728	42,54%
CE	1.616.988	684.922	42,36%
MS	1.080.951	444.702	41,14%
MG	8.703.084	3.545.881	40,74%
SE	448.228	179.439	40,03%
GO	2.690.406	1.053.227	39,15%
ES	1.397.881	539.885	38,62%
SC	4.005.819	1.483.966	37,05%
AM	577.577	211.708	36,65%
PE	1.739.087	614.158	35,31%
PR	5.980.564	2.023.208	33,83%
RS	5.570.307	1.840.112	33,03%
DF	1.605.822	481.580	29,99%
SP	22.892.331	6.665.724	29,12%
RJ	5.416.900	1.576.992	29,11%

3.3.3.4 Indicador III.4 – Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota

A lógica de cálculo do III.4 é similar à do III.3. A Resolução CONTRAN nº 518/2015 estabelece que a partir de 2020, 100% dos veículos fabricados devem conter os elementos de ancoragem de cadeirinhas, também conhecido como ISOFIX (CONTRAN, 2015). Assim, o cálculo do indicador III.4 segue a equação:

$$III.4_a = \frac{(vt_a - vt_{a-1}) + vac_{a-1}}{vt_a}; \quad (3.12)$$

em que $III.4_a$ é o indicador III.4 para o ano a (neste caso, 2023), vt_a é a quantidade total da frota no ano a , vt_{a-1} é a quantidade total da frota no ano anterior ao a e vac_{a-1} é a quantidade acumulada de novos veículos no ano anterior ao a . Para esse cálculo, foram considerados apenas os veículos classificados como “AUTOMÓVEL”, “CAMINHONETE”, “UTILITÁRIO” e “CAMIONETA”. A Tabela 3.41 apresenta a quantidade da frota total (vt_a), de novos veículos ($vt_a - vt_{a-1}$) e a quantidade acumulada de novos veículos (vac_a) para o Estado de São Paulo.

Tabela 3.41: Quantidade mínima de veículos com ISOFIX na frota do Estado de São Paulo

Ano	Frota total	Novos veículos	Novos veículos (acum.)
2020	22.889.533	474.632	474.632
2021	23.255.763	366.230	840.862
2022	23.744.957	489.194	1.330.056
2023	24.351.611	606.654	1.936.710
2024	25.018.341	666.730	2.603.440

A Tabela 3.42 mostra o resultado do III.4 para todas as UF. A coleta dos dados de entrada está descrita na Seção 3.2.11.

Tabela 3.42: Cálculo do Indicador III.4

UF	Frota total	Novos veículos	Indicador III.4
TO	401.218	91.670	22,85%
MT	1.371.995	302.496	22,05%
RR	146.226	32.228	22,04%
MA	788.031	167.102	21,21%
PA	1.075.800	227.992	21,19%
AP	142.028	27.902	19,65%
RO	512.138	95.270	18,60%
AL	564.349	102.268	18,12%
ES	1.527.309	274.404	17,97%
PB	822.530	141.282	17,18%
PI	606.261	104.061	17,16%
BA	2.948.414	500.740	16,98%
AC	150.850	25.403	16,84%
RN	863.216	140.538	16,28%
GO	2.887.569	468.993	16,24%
SC	4.450.591	695.389	15,62%
MG	9.329.786	1.417.390	15,19%
CE	1.757.793	261.081	14,85%
MS	1.162.687	171.753	14,77%
SE	481.284	71.084	14,77%
AM	618.031	81.573	13,20%
PR	6.442.661	846.187	13,13%
RS	6.066.943	713.140	11,75%
PE	1.899.999	219.848	11,57%
DF	1.776.765	192.388	10,83%
SP	25.018.341	2.603.440	10,41%
RJ	5.906.328	521.304	8,83%

3.3.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito

Essa seção apresenta o cálculo dos indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito.

3.3.4.1 Indicador IV.1 – Relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas

A Tabela 3.43 apresenta os resultados do indicador IV.1. Ele foi elaborado com base na seguinte equação:

$$IV.1 = \frac{c_A + c_{AB}}{v_{\text{moto}}} \times 100; \quad (3.13)$$

em que c_A é a quantidade de condutores da categoria A, c_{AB} é a quantidade de condutores da categoria AB e v_{moto} é a frota de motocicletas, que considera as categorias “MOTOCICLETA” e “MOTONETA”. Os dados utilizados para esse indicador estão descritos na Seção 3.2.11 e Seção 3.2.9.

Tabela 3.43: Cálculo do Indicador IV.1

UF	Condutores (A+AB)	Frota de motocicletas	Indicador IV.1
SC	2.375.789	1.390.804	170,82
DF	384.081	289.564	132,64
SP	9.105.000	7.091.607	128,39
PR	2.277.568	1.835.087	124,11
RS	1.699.210	1.462.796	116,16
MS	659.178	594.012	110,97
ES	807.776	739.759	109,19
GO	1.567.417	1.439.593	108,88
AC	202.240	194.678	103,88
RR	112.702	124.236	90,72
TO	367.962	418.230	87,98
RJ	1.391.851	1.606.447	86,64
RO	541.414	632.616	85,58
MT	919.188	1.098.417	83,68
AP	83.374	101.110	82,46
BA	1.617.083	2.005.645	80,63
RN	494.701	639.281	77,38
MG	2.698.030	3.518.210	76,69
SE	303.611	414.165	73,31
CE	1.392.078	1.929.330	72,15
PE	1.096.221	1.528.695	71,71
AL	320.702	496.497	64,59
AM	329.510	513.353	64,19
PB	473.050	743.355	63,64
PA	959.705	1.533.929	62,57
PI	417.163	833.503	50,05
MA	504.804	1.328.821	37,99

3.3.4.2 Indicador IV.2 - Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos

O cálculo do indicador IV.2 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$IV.2 = \frac{i_{5169}}{v_r} \times 10000; \quad (3.14)$$

em que i_{5169} é a quantidade de infrações de código 5169 (ver Tabela 3.25) e v_r é a frota reduzida, que foi descrita em Seção 3.3.3.1. Os resultados estão apresentados em Tabela 3.44. Os dados utilizados são do RENAVAM (Seção 3.2.11) e do RENAINF (Seção 3.2.10).

Tabela 3.44: Cálculo do Indicador IV.2

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador IV.2
Acre	1.931	358.953	53,80
Mato Grosso	9.745	2.656.147	36,69
Roraima	901	282.753	31,87
Rondônia	3.669	1.201.413	30,54
Amapá	481	253.933	18,94
Goiás	5.899	4.589.860	12,85
Amazonas	1.421	1.180.405	12,04
Minas Gerais	13.717	13.570.683	10,11
Distrito Federal	2.064	2.123.385	9,72
Rio Grande do Norte	1.352	1.595.363	8,47
Mato Grosso do Sul	1.563	1.867.796	8,37
Paraná	7.253	8.808.770	8,23
Pará	1.598	2.742.775	5,83
Espírito Santo	1.041	2.411.164	4,32
Alagoas	480	1.130.976	4,24
Tocantins	367	868.005	4,23
São Paulo	12.435	33.466.813	3,72
Santa Catarina	2.271	6.149.641	3,69
Paraíba	588	1.660.494	3,54
Sergipe	329	972.570	3,38
Rio Grande do Sul	2.450	7.960.010	3,08
Pernambuco	995	3.644.526	2,73
Maranhão	395	2.207.980	1,79
Piauí	217	1.505.986	1,44
Rio de Janeiro	1.055	7.836.946	1,35
Ceará	509	3.832.318	1,33
Bahia	693	5.244.940	1,32

3.3.4.3 Indicador IV.3 - Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos

O indicador IV.3 foi calculado com base na seguinte equação:

$$IV.3 = \frac{\sum i_n}{v_r} \times 10000; \quad (3.15)$$

em que i_n é a quantidade de infrações do código n , que, neste caso, engloba os códigos 6262, 6270, 6289, 6297, 6300, 6319, 6327, 6335, 6343, 6351, 6360, 6378, 6386, 6394, 7455, 7463 e 7471 (ver Tabela 3.25); e v_r é a frota reduzida, descrita em Seção 3.3.3.1. A Tabela 3.45 apresenta os resultados o indicador IV.3. Os dados utilizados são do RENAVAM (Seção 3.2.11) e do RENAINF (Seção 3.2.10).

Tabela 3.45: Cálculo do Indicador IV.3

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador IV.3
Distrito Federal	1.654.389	2.123.385	7.791,28
Goiás	2.849.262	4.589.860	6.207,73
Roraima	108.190	282.753	3.826,31
Tocantins	311.619	868.005	3.590,06
Ceará	1.339.817	3.832.318	3.496,10
Paraná	2.985.548	8.808.770	3.389,29
São Paulo	10.336.203	33.466.813	3.088,49
Santa Catarina	1.883.712	6.149.641	3.063,13
Mato Grosso	804.926	2.656.147	3.030,43
Sergipe	276.230	972.570	2.840,21
Pará	772.752	2.742.775	2.817,41
Minas Gerais	3.803.729	13.570.683	2.802,90
Rio de Janeiro	1.992.447	7.836.946	2.542,38
Paraíba	398.276	1.660.494	2.398,54
Bahia	1.215.154	5.244.940	2.316,81
Rio Grande do Norte	360.656	1.595.363	2.260,65
Espírito Santo	539.752	2.411.164	2.238,55
Mato Grosso do Sul	416.798	1.867.796	2.231,50
Piauí	281.109	1.505.986	1.866,61
Rio Grande do Sul	1.366.185	7.960.010	1.716,31
Amapá	41.952	253.933	1.652,09
Rondônia	195.165	1.201.413	1.624,46
Maranhão	355.489	2.207.980	1.610,02
Pernambuco	501.467	3.644.526	1.375,95
Alagoas	139.874	1.130.976	1.236,75
Acre	20.015	358.953	557,59
Amazonas	54.179	1.180.405	458,99

3.3.4.4 Indicador IV.4 - Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos

O indicador IV.4 foi calculado com base na seguinte equação:

$$IV.4 = \frac{i_{5185}}{\sum v_n} \times 10000; \quad (3.16)$$

em que i_{5185} é a quantidade de infrações do código 5185 (ver Tabela 3.25) e v_n é a quantidade de veículos do tipo n , que nesse caso considera automóveis, caminhonetes, caminhonetes, utilitários, caminhões, caminhões-tratores, microônibus e ônibus. A tbl-ind-iv4 apresenta os resultados do IV.4. Os dados utilizados são do RENAVAM (Seção 3.2.11) e do RENAINF (Seção 3.2.10).

Tabela 3.46: Cálculo do Indicador IV.4

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador IV.4
Roraima	10.940	157.258	695,67
Mato Grosso do Sul	57.698	1.268.254	454,94
Mato Grosso	63.265	1.547.892	408,72
Distrito Federal	74.240	1.830.838	405,50
São Paulo	1.063.002	26.291.371	404,32
Piauí	25.090	662.131	378,93
Amapá	5.422	150.041	361,37
Amazonas	22.440	662.132	338,91
Santa Catarina	138.705	4.745.175	292,31
Paraná	194.076	6.955.793	279,01
Paraíba	24.242	875.534	276,88
Maranhão	23.612	864.874	273,01
Goiás	84.251	3.106.108	271,24
Tocantins	10.023	446.974	224,24
Rondônia	11.865	564.889	210,04
Alagoas	12.750	614.677	207,43
Acre	3.305	162.906	202,88
Bahia	56.285	3.209.511	175,37
Rio Grande do Norte	16.051	922.887	173,92
Minas Gerais	171.731	9.988.753	171,92
Espírito Santo	26.155	1.664.280	157,16
Ceará	27.802	1.887.374	147,31
Pará	15.644	1.197.718	130,62
Pernambuco	24.953	2.060.080	121,13
Rio Grande do Sul	73.633	6.475.894	113,70
Rio de Janeiro	64.863	6.177.343	105,00
Sergipe	4.308	521.769	82,57

3.3.4.5 Indicador IV.5 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas

O indicador IV.5 foi calculado com base na seguinte equação:

$$IV.5 = \frac{i_{7030} + i_{7048}}{v_{\text{moto}}} \times 10000; \quad (3.17)$$

em que i_{7030} é a quantidade de infrações do código 7030 (ver Tabela 3.25), i_{7048} é a quantidade de infrações do código 7048 e v_{moto} é a frota de motocicletas, que considera as categorias “MOTOCICLETA” e “MOTONETA”. A Tabela 3.47 apresenta os resultados do IV.5. Os dados utilizados são do RENAVAM (Seção 3.2.11) e do RENAINF (Seção 3.2.10).

Tabela 3.47: Cálculo do Indicador IV.5

UF	Infrações	Frota de motocicletas	Indicador IV.5
Amazonas	44.209	513.353	861,18
Paraíba	56.023	743.355	753,65
Pará	95.513	1.533.929	622,67
Rio de Janeiro	87.930	1.606.447	547,36
Ceará	78.245	1.929.330	405,56
Sergipe	13.787	414.165	332,89
Alagoas	13.432	496.497	270,54
Rio Grande do Norte	15.851	639.281	247,95
Piauí	19.356	833.503	232,22
Pernambuco	23.784	1.528.695	155,58
Bahia	27.958	2.005.645	139,40
Maranhão	17.258	1.328.821	129,87
Espírito Santo	6.084	739.759	82,24
São Paulo	57.183	7.091.607	80,63
Roraima	996	124.236	80,17
Acre	1.083	194.678	55,63
Distrito Federal	1.522	289.564	52,56
Tocantins	1.851	418.230	44,26
Mato Grosso	3.930	1.098.417	35,78
Paraná	6.371	1.835.087	34,72
Goiás	4.634	1.439.593	32,19
Amapá	287	101.110	28,38
Mato Grosso do Sul	1.642	594.012	27,64
Minas Gerais	9.526	3.518.210	27,08
Rondônia	1.422	632.616	22,48
Santa Catarina	2.868	1.390.804	20,62
Rio Grande do Sul	1.283	1.462.796	8,77

3.3.4.6 Indicador IV.6 - Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos

A Tabela 3.48 apresenta os resultados do indicador IV.6. O cálculo foi elaborado com base na seguinte equação:

$$IV.6 = \frac{i_{7366}}{v_r} \times 10000; \quad (3.18)$$

Em que i_{7366} é a quantidade de infrações do código 7366 (ver Tabela 3.25) e v_r é a quantidade da frota reduzida, descrita em Seção 3.3.3.1. Os dados utilizados foram descritos na Seção 3.2.11 e Seção 3.2.10.

Tabela 3.48: Cálculo do Indicador IV.6

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador IV.6
Goiás	21.702	4.589.860	47,28
Distrito Federal	6.636	2.123.385	31,25
São Paulo	80.747	33.466.813	24,13
Paraíba	3.663	1.660.494	22,06
Rio de Janeiro	16.747	7.836.946	21,37
Espírito Santo	4.899	2.411.164	20,32
Alagoas	2.009	1.130.976	17,76
Amazonas	2.001	1.180.405	16,95
Bahia	8.747	5.244.940	16,68
Minas Gerais	22.154	13.570.683	16,32
Mato Grosso do Sul	2.944	1.867.796	15,76
Mato Grosso	3.788	2.656.147	14,26
Santa Catarina	8.033	6.149.641	13,06
Roraima	362	282.753	12,80
Amapá	315	253.933	12,40
Piauí	1.836	1.505.986	12,19
Tocantins	1.025	868.005	11,81
Sergipe	1.128	972.570	11,60
Maranhão	2.468	2.207.980	11,18
Acre	401	358.953	11,17
Paraná	9.075	8.808.770	10,30
Rio Grande do Norte	1.631	1.595.363	10,22
Ceará	3.317	3.832.318	8,66
Pernambuco	3.007	3.644.526	8,25
Rondônia	830	1.201.413	6,91
Rio Grande do Sul	5.187	7.960.010	6,52
Pará	1.650	2.742.775	6,02

3.3.4.7 Indicador IV.7 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos

O indicador IV.7 foi calculado com base na seguinte equação:

$$IV.7 = \frac{i_{5193}}{\sum v_n} \times 10000; \quad (3.19)$$

em que i_{5193} é a quantidade de infrações do código 5193 (ver Tabela 3.25) e v_n é a quantidade de veículos da categoria n , que nesse caso considera os automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários. Tabela 3.49 inclui os resultados do indicador. Os dados utilizados foram descritos na Seção 3.2.11 e Seção 3.2.10.

Tabela 3.49: Cálculo do Indicador IV.7

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador IV.7
Roraima	625	146.226	42,74
Amapá	508	142.028	35,77
Mato Grosso	4.531	1.371.995	33,02
Mato Grosso do Sul	3.675	1.162.687	31,61
Paraná	18.593	6.442.661	28,86
Amazonas	1.749	618.031	28,30
Rondônia	1.189	512.138	23,22
Tocantins	868	401.218	21,63
Maranhão	1.661	788.031	21,08
Ceará	3.608	1.757.793	20,53
Pará	2.208	1.075.800	20,52
Piauí	1.207	606.261	19,91
Acre	292	150.850	19,36
São Paulo	46.353	25.018.341	18,53
Paraíba	1.461	822.530	17,76
Santa Catarina	7.754	4.450.591	17,42
Goiás	4.900	2.887.569	16,97
Rio Grande do Norte	1.453	863.216	16,83
Distrito Federal	2.864	1.776.765	16,12
Alagoas	850	564.349	15,06
Bahia	4.336	2.948.414	14,71
Pernambuco	2.432	1.899.999	12,80
Espírito Santo	1.914	1.527.309	12,53
Minas Gerais	11.660	9.329.786	12,50
Sergipe	578	481.284	12,01
Rio Grande do Sul	6.304	6.066.943	10,39
Rio de Janeiro	4.954	5.906.328	8,39

3.3.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito

A presente seção inclui o cálculo dos indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito.

3.3.5.1 Indicador V.1 - Taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita

O cálculo do indicador V.1 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$V.1 = \frac{p}{h} \times 1000; \quad (3.20)$$

em que p é a quantidade de profissionais da saúde e h é a quantidade de habitantes em cada UF. A Tabela 3.50 apresenta os resultados do indicador. O processo baseou-se em dados do DATASUS-CNES (Seção 3.2.2.2) e do IBGE (Seção 3.2.4.1).

Tabela 3.50: Cálculo do Indicador V.1

UF	Profissionais	População	Indicador V.1
Distrito Federal	86.891	2.982.818	29,13
Tocantins	38.492	1.577.342	24,40
Amapá	18.931	802.837	23,58
Minas Gerais	495.573	21.322.691	23,24
Espírito Santo	94.008	4.102.129	22,92
Rio Grande do Sul	246.447	11.229.915	21,95
Rio de Janeiro	377.365	17.219.679	21,91
Mato Grosso do Sul	62.293	2.901.895	21,47
Rondônia	36.592	1.746.227	20,95
São Paulo	960.149	45.973.194	20,88
Acre	18.030	880.631	20,47
Santa Catarina	164.771	8.058.441	20,45
Sergipe	46.311	2.291.077	20,21
Paraíba	83.465	4.145.040	20,14
Rio Grande do Norte	68.938	3.446.071	20,00
Paraná	230.947	11.824.665	19,53
Roraima	13.924	716.793	19,43
Alagoas	62.313	3.220.104	19,35
Mato Grosso	74.229	3.836.399	19,35
Goiás	134.751	7.350.483	18,33
Amazonas	77.318	4.281.209	18,06
Bahia	263.814	14.850.513	17,76
Ceará	163.087	9.233.656	17,66
Maranhão	123.720	7.010.960	17,65
Pernambuco	167.726	9.539.029	17,58
Piauí	58.709	3.375.646	17,39
Pará	124.099	8.664.306	14,32

3.3.5.2 Indicador V.2 - Taxa de leitos totais per capita

O cálculo do indicador V.2 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$V.2 = \frac{l_t}{h} \times 1000; \quad (3.21)$$

em que l_t é a quantidade total de leitos e h é a quantidade de habitantes em cada UF. A Tabela 3.51 apresenta os resultados do indicador. O processo baseou-se em dados do DATASUS-CNES (Seção 3.2.2.2) e do IBGE (Seção 3.2.4.1).

Tabela 3.51: Cálculo do Indicador V.2

UF	Leitos	População	Indicador V.2
Distrito Federal	8.269	2.982.818	2,77
Rondônia	4.812	1.746.227	2,76
Rio Grande do Sul	29.843	11.229.915	2,66
Goiás	18.371	7.350.483	2,50
Pernambuco	23.165	9.539.029	2,43
Paraíba	9.685	4.145.040	2,34
Paraná	27.367	11.824.665	2,31
Rio Grande do Norte	7.789	3.446.071	2,26
Piauí	7.430	3.375.646	2,20
Espírito Santo	8.979	4.102.129	2,19
Maranhão	15.027	7.010.960	2,14
Ceará	19.490	9.233.656	2,11
Tocantins	3.319	1.577.342	2,10
Bahia	31.137	14.850.513	2,10
Amapá	1.667	802.837	2,08
São Paulo	95.309	45.973.194	2,07
Rio de Janeiro	35.676	17.219.679	2,07
Alagoas	6.661	3.220.104	2,07
Mato Grosso	7.878	3.836.399	2,05
Minas Gerais	43.538	21.322.691	2,04
Roraima	1.456	716.793	2,03
Mato Grosso do Sul	5.868	2.901.895	2,02
Santa Catarina	16.086	8.058.441	2,00
Acre	1.570	880.631	1,78
Pará	14.770	8.664.306	1,70
Amazonas	6.552	4.281.209	1,53
Sergipe	3.306	2.291.077	1,44

3.3.5.3 Indicador V.3 - Taxa de leitos SUS per capita

O cálculo do indicador V.3 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$V.3 = \frac{l_s}{h} \times 1000; \quad (3.22)$$

em que l_s é a quantidade de leitos SUS e h é a quantidade de habitantes em cada UF. A Tabela 3.52 apresenta os resultados do indicador. O processo baseou-se em dados do DATASUS-CNES (Seção 3.2.2.2) e do IBGE (Seção 3.2.4.1).

Tabela 3.52: Cálculo do Indicador V.3

UF	Leitos SUS	População	Indicador V.3
Rondônia	3.795	1.746.227	2,17
Maranhão	13.023	7.010.960	1,86
Amapá	1.485	802.837	1,85
Piauí	6.127	3.375.646	1,82
Roraima	1.298	716.793	1,81
Rio Grande do Norte	6.229	3.446.071	1,81
Paraíba	7.492	4.145.040	1,81
Rio Grande do Sul	20.147	11.229.915	1,79
Pernambuco	16.566	9.539.029	1,74
Bahia	24.900	14.850.513	1,68
Alagoas	5.378	3.220.104	1,67
Ceará	15.381	9.233.656	1,67
Tocantins	2.619	1.577.342	1,66
Distrito Federal	4.933	2.982.818	1,65
Goiás	12.089	7.350.483	1,64
Paraná	19.204	11.824.665	1,62
Acre	1.426	880.631	1,62
Mato Grosso	6.073	3.836.399	1,58
Espírito Santo	6.030	4.102.129	1,47
Santa Catarina	11.614	8.058.441	1,44
Mato Grosso do Sul	3.987	2.901.895	1,37
Minas Gerais	29.092	21.322.691	1,36
Pará	11.235	8.664.306	1,30
Amazonas	5.509	4.281.209	1,29
Rio de Janeiro	20.909	17.219.679	1,21
São Paulo	54.923	45.973.194	1,19
Sergipe	2.432	2.291.077	1,06

3.3.5.4 Indicador V.4 - Taxa de leitos não SUS per capita

O cálculo do indicador V.4 foi elaborado com base na seguinte equação:

$$V.3 = \frac{l_{ns}}{h} \times 1000; \quad (3.23)$$

em que l_{ns} é a quantidade de leitos não SUS e h é a quantidade de habitantes em cada UF. A Tabela 3.53 apresenta os resultados do indicador. O processo baseou-se em dados do DATASUS-CNES (Seção 3.2.2.2) e do IBGE (Seção 3.2.4.1).

Tabela 3.53: Cálculo do Indicador V.4

UF	Leitos não-SUS	População	Indicador V.4
Distrito Federal	3.336	2.982.818	1,12
São Paulo	40.386	45.973.194	0,88
Rio Grande do Sul	9.696	11.229.915	0,86
Rio de Janeiro	14.767	17.219.679	0,86
Goiás	6.282	7.350.483	0,85
Espírito Santo	2.949	4.102.129	0,72
Pernambuco	6.599	9.539.029	0,69
Paraná	8.163	11.824.665	0,69
Minas Gerais	14.446	21.322.691	0,68
Mato Grosso do Sul	1.881	2.901.895	0,65
Rondônia	1.017	1.746.227	0,58
Santa Catarina	4.472	8.058.441	0,55
Paraíba	2.193	4.145.040	0,53
Mato Grosso	1.805	3.836.399	0,47
Rio Grande do Norte	1.560	3.446.071	0,45
Ceará	4.109	9.233.656	0,45
Tocantins	700	1.577.342	0,44
Bahia	6.237	14.850.513	0,42
Pará	3.535	8.664.306	0,41
Alagoas	1.283	3.220.104	0,40
Piauí	1.303	3.375.646	0,39
Sergipe	874	2.291.077	0,38
Maranhão	2.004	7.010.960	0,29
Amazonas	1.043	4.281.209	0,24
Amapá	182	802.837	0,23
Roraima	158	716.793	0,22
Acre	144	880.631	0,16

3.3.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização

Essa seção contém os métodos de cálculo para os indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização.

3.3.6.1 Indicador VI.1 - Taxa de infrações por frota

O indicador VI.1 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.1 = \frac{i_t}{v_t} \times 10000; \quad (3.24)$$

em que i_t é a quantidade total de infrações e v_t é o tamanho total da frota de veículos. A Tabela 3.54 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.10 e Seção 3.2.11.

Tabela 3.54: Cálculo do Indicador VI.1

UF	Infrações	Frota de veículos	Indicador VI.01
Distrito Federal	1.741.774	2.159.414	8.065,96
Goiás	2.971.018	4.926.608	6.030,55
Roraima	122.131	289.075	4.224,89
Ceará	1.454.694	3.905.225	3.724,99
Tocantins	325.913	923.976	3.527,29
Paraná	3.221.532	9.179.769	3.509,38
São Paulo	11.597.822	34.332.819	3.378,06
Santa Catarina	2.043.505	6.442.054	3.172,13
Pará	890.771	2.810.011	3.169,99
Mato Grosso	890.892	2.831.640	3.146,21
Sergipe	296.545	1.005.290	2.949,85
Minas Gerais	4.033.021	13.975.854	2.885,71
Paraíba	484.793	1.681.969	2.882,29
Rio de Janeiro	2.168.882	7.973.983	2.719,95
Mato Grosso do Sul	484.622	1.967.775	2.462,79
Rio Grande do Norte	397.283	1.629.028	2.438,77
Bahia	1.313.867	5.389.511	2.437,82
Espírito Santo	580.074	2.494.996	2.324,95
Piauí	329.296	1.527.217	2.156,18
Amapá	48.988	258.190	1.897,36
Maranhão	401.687	2.248.041	1.786,83
Rio Grande do Sul	1.455.109	8.311.600	1.750,70
Rondônia	214.675	1.243.638	1.726,19
Pernambuco	557.517	3.730.069	1.494,66
Alagoas	169.504	1.166.897	1.452,60
Amazonas	126.876	1.202.431	1.055,16
Acre	27.225	367.440	740,94

3.3.6.2 Indicador VI.2 - Taxa de câmeras de segurança em geral em relação à frota

O indicador VI.2 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.2 = \frac{r_t}{v_t} \times 10000; \quad (3.25)$$

em que r_t é a quantidade total de câmeras de segurança e v_t é o tamanho total da frota de veículos. A Tabela 3.55 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.5 e Seção 3.2.11.

Tabela 3.55: Cálculo do Indicador VI.2

UF	Total de câmeras	Frota de veículos	Indicador VI.2
DF	1.219	2.159.414	5,65
GO	2.018	4.926.608	4,10
CE	1.445	3.905.225	3,70
TO	315	923.976	3,41
MS	535	1.967.775	2,72
PI	381	1.527.217	2,49
PB	401	1.681.969	2,38
SC	1.347	6.442.054	2,09
SP	6.995	34.332.819	2,04
SE	200	1.005.290	1,99
RJ	1.557	7.973.983	1,95
PA	544	2.810.011	1,94
MG	2.585	13.975.854	1,85
PR	1.661	9.179.769	1,81
ES	445	2.494.996	1,78
MT	498	2.831.640	1,76
BA	940	5.389.511	1,74
RS	1.369	8.311.600	1,65
RN	245	1.629.028	1,50
AL	145	1.166.897	1,24
PE	450	3.730.069	1,21
AP	29	258.190	1,12
RR	32	289.075	1,11
MA	212	2.248.041	0,94
RO	74	1.243.638	0,60
AC	16	367.440	0,44
AM	20	1.202.431	0,17

3.3.6.3 Indicador VI.3 - Taxa de câmeras de segurança em rodovias em relação à frota

O indicador VI.3 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.3 = \frac{r_r}{v_t} \times 10000; \quad (3.26)$$

em que r_r é a quantidade total de câmeras de segurança em rodovias e v_t é o tamanho total da frota de veículos. A Tabela 3.56 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.5 e Seção 3.2.11.

Tabela 3.56: Cálculo do Indicador VI.3

UF	Câmeras em rodovias	Frota de veículos	Indicador VI.3
GO	1.215	4.926.608	2,47
CE	943	3.905.225	2,41
DF	514	2.159.414	2,38
PI	308	1.527.217	2,02
TO	163	923.976	1,76
ES	382	2.494.996	1,53
SE	153	1.005.290	1,52
AL	145	1.166.897	1,24
MS	242	1.967.775	1,23
PA	317	2.810.011	1,13
RN	183	1.629.028	1,12
BA	536	5.389.511	0,99
MG	1.298	13.975.854	0,93
PB	152	1.681.969	0,90
MT	237	2.831.640	0,84
RS	666	8.311.600	0,80
RJ	592	7.973.983	0,74
PE	276	3.730.069	0,74
SC	424	6.442.054	0,66
PR	374	9.179.769	0,41
MA	85	2.248.041	0,38
RO	47	1.243.638	0,38
SP	1.293	34.332.819	0,38
RR	7	289.075	0,24
AP	3	258.190	0,12
AM	13	1.202.431	0,11
AC	3	367.440	0,08

3.3.6.4 Indicador VI.4 - Taxa de câmeras de segurança em vias urbanas em relação à frota

O indicador VI.4 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.4 = \frac{r_u}{v_t} \times 10000; \quad (3.27)$$

em que r_u é a quantidade total de câmeras de segurança em vias urbanas e v_t é o tamanho total da frota de veículos. A Tabela 3.57 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.5 e Seção 3.2.11.

Tabela 3.57: Cálculo do Indicador VI.4

UF	Câmeras em vias urbanas	Frota de veículos	Indicador VI.4
DF	705	2.159.414	3,26
SP	5.702	34.332.819	1,66
TO	152	923.976	1,65
GO	803	4.926.608	1,63
MS	293	1.967.775	1,49
PB	249	1.681.969	1,48
SC	923	6.442.054	1,43
PR	1.287	9.179.769	1,40
CE	502	3.905.225	1,29
RJ	965	7.973.983	1,21
AP	26	258.190	1,01
MT	261	2.831.640	0,92
MG	1.287	13.975.854	0,92
RR	25	289.075	0,86
RS	703	8.311.600	0,85
PA	227	2.810.011	0,81
BA	404	5.389.511	0,75
MA	127	2.248.041	0,56
PI	73	1.527.217	0,48
SE	47	1.005.290	0,47
PE	174	3.730.069	0,47
RN	62	1.629.028	0,38
AC	13	367.440	0,35
ES	63	2.494.996	0,25
RO	27	1.243.638	0,22
AM	7	1.202.431	0,06
AL	0	1.166.897	0,00

3.3.6.5 Indicador VI.5 - Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas

O indicador VI.5 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.5 = \frac{r_r}{e_t} \times 100; \quad (3.28)$$

em que r_r é a quantidade total de câmeras de segurança em rodovias e e_t é a extensão de rodovias federais pavimentadas. A Tabela 3.58 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.5 e Seção 3.2.3.

Tabela 3.58: Cálculo do Indicador VI.5

UF	Extensão rodovias	Câmeras em rodovias	Indicador VI.05
Distrito Federal	220,20 km	514	233,42
São Paulo	1.064,70 km	1.293	121,44
Sergipe	297,80 km	153	51,38
Ceará	2.130,20 km	943	44,27
Espírito Santo	978,40 km	382	39,04
Rio de Janeiro	1.669,30 km	592	35,46
Goiás	3.516,60 km	1.215	34,55
Alagoas	728,80 km	145	19,90
Santa Catarina	2.395,00 km	424	17,70
Minas Gerais	7.748,56 km	1.298	16,75
Pernambuco	2.129,50 km	276	12,96
Piauí	2.467,80 km	308	12,48
Rio Grande do Sul	5.402,70 km	666	12,33
Paraíba	1.257,40 km	152	12,09
Rio Grande do Norte	1.531,70 km	183	11,95
Pará	3.144,36 km	317	10,08
Paraná	3.760,70 km	374	9,94
Bahia	6.288,00 km	536	8,52
Tocantins	1.918,20 km	163	8,50
Mato Grosso do Sul	3.816,30 km	242	6,34
Mato Grosso	4.207,20 km	237	5,63
Maranhão	3.399,10 km	85	2,50
Rondônia	2.017,40 km	47	2,33
Amazonas	724,90 km	13	1,79
Amapá	467,40 km	3	0,64
Roraima	1.100,00 km	7	0,64
Acre	1.173,96 km	3	0,26

3.3.6.6 Indicador VI.6 - Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança

O indicador VI.6 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.6 = \frac{\sum i_v}{r_t}; \quad (3.29)$$

em que i_v é a quantidade de infrações de excesso de velocidade (7455, 7463, 7471 – ver Tabela 3.25) e r_t é a quantidade total de câmeras de segurança. A Tabela 3.59 apresenta os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.5 e Seção 3.2.10.

Tabela 3.59: Cálculo do Indicador VI.6

UF	Infrações	Câmeras	Indicador VI.06
Roraima	108.171	32	3.380,34
Amazonas	54.039	20	2.701,95
Rondônia	194.958	74	2.634,57
Paraná	2.977.940	1.661	1.792,86
Maranhão	355.367	212	1.676,26
Mato Grosso	804.431	498	1.615,32
São Paulo	10.323.086	6.995	1.475,78
Rio Grande do Norte	360.457	245	1.471,25
Minas Gerais	3.799.807	2.585	1.469,94
Amapá	41.920	29	1.445,52
Pará	772.520	544	1.420,07
Goiás	2.847.930	2.018	1.411,26
Santa Catarina	1.879.585	1.347	1.395,39
Sergipe	276.133	200	1.380,66
Distrito Federal	1.654.078	1.219	1.356,91
Bahia	1.214.601	940	1.292,13
Rio de Janeiro	1.991.642	1.557	1.279,15
Acre	19.932	16	1.245,75
Espírito Santo	539.288	445	1.211,88
Pernambuco	501.061	450	1.113,47
Rio Grande do Sul	1.364.155	1.369	996,46
Paraíba	398.118	401	992,81
Tocantins	311.276	315	988,18
Alagoas	139.512	145	962,15
Ceará	1.338.945	1.445	926,61
Mato Grosso do Sul	416.171	535	777,89
Piauí	280.971	381	737,46

3.3.6.7 Indicador VI.7 - Taxa de câmeras de segurança em capitais em relação à extensão de vias

O indicador VI.7 é calculado com base na seguinte equação:

$$VI.7 = \frac{r_c}{e_c} \times 100; \quad (3.30)$$

em que r_c é a quantidade de câmeras na capital e e_c é a extensão de vias na capital. Utilizou-se dados do OSM (Seção 3.2.7) e do INMETRO (Seção 3.2.5).

Tabela 3.60: Cálculo do Indicador VI.7

UF	Município	Extensão	Câmeras	Indicador VI.07
Distrito Federal	Brasília	5.905 km	1219	20,64
Paraná	Curitiba	6.392 km	580	9,07
Rio de Janeiro	Rio De Janeiro	11.211 km	939	8,38
São Paulo	São Paulo	28.659 km	2083	7,27
Paraíba	João Pessoa	2.849 km	188	6,60
Ceará	Fortaleza	6.572 km	426	6,48
Bahia	Salvador	4.923 km	217	4,41
Goiás	Goiânia	11.531 km	475	4,12
Tocantins	Palmas	2.816 km	116	4,12
Rio Grande do Sul	Porto Alegre	4.695 km	183	3,90
Minas Gerais	Belo Horizonte	7.300 km	276	3,78
Pernambuco	Recife	4.347 km	163	3,75
Rio Grande do Norte	Natal	2.796 km	102	3,65
Pará	Belém	4.231 km	113	2,67
Sergipe	Aracaju	2.170 km	53	2,44
Maranhão	São Luís	4.101 km	81	1,98
Mato Grosso do Sul	Campo Grande	6.555 km	129	1,97
Mato Grosso	Cuiabá	6.815 km	130	1,91
Piauí	Teresina	6.192 km	115	1,86
Roraima	Boa Vista	3.091 km	26	0,84
Amapá	Macapá	4.919 km	29	0,59
Rondônia	Porto Velho	7.105 km	38	0,53
Espírito Santo	Vitória	755 km	3	0,40
Alagoas	Maceió	4.876 km	18	0,37
Amazonas	Manaus	5.740 km	18	0,31
Acre	Rio Branco	7.710 km	16	0,21
Santa Catarina	Florianópolis	1.815 km	2	0,11

3.3.7 Indicadores de resultado

A presente seção apresenta o cálculo dos indicadores de resultado.

3.3.7.1 0.1 - Índice de óbitos por veículos

O indicador 0.1 foi calculado com base na seguinte equação:

$$0.1 = \frac{o}{v_t} \times 10000; \quad (3.31)$$

em que o é a quantidade de óbitos no trânsito e v_t é a frota total de veículos. A Tabela 3.61 contém os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.2.1 e Seção 3.2.11.

Tabela 3.61: Cálculo do Indicador 0.1

UF	Óbitos	Frota de veículos	Indicador 0.1
Piauí	1.189	1.527.217	7,79
Maranhão	1.626	2.248.041	7,23
Tocantins	652	923.976	7,06
Alagoas	769	1.166.897	6,59
Pará	1.793	2.810.011	6,38
Bahia	3.105	5.389.511	5,76
Sergipe	537	1.005.290	5,34
Paraíba	892	1.681.969	5,30
Pernambuco	1.809	3.730.069	4,85
Roraima	139	289.075	4,81
Amazonas	564	1.202.431	4,69
Mato Grosso	1.308	2.831.640	4,62
Rondônia	548	1.243.638	4,41
Amapá	103	258.190	3,99
Espírito Santo	994	2.494.996	3,98
Acre	142	367.440	3,86
Ceará	1.500	3.905.225	3,84
Mato Grosso do Sul	754	1.967.775	3,83
Goiás	1.880	4.926.608	3,82
Paraná	2.852	9.179.769	3,11
Rio Grande do Norte	458	1.629.028	2,81
Minas Gerais	3.489	13.975.854	2,50
Santa Catarina	1.499	6.442.054	2,33
Rio Grande do Sul	1.787	8.311.600	2,15
Rio de Janeiro	1.278	7.973.983	1,60
São Paulo	5.168	34.332.819	1,51
Distrito Federal	315	2.159.414	1,46

3.3.7.2 0.2 - Índice de óbitos por habitantes

O indicador 0.2 foi calculado com base na seguinte equação:

$$0.2 = \frac{o}{h} \times 100000; \quad (3.32)$$

em que o é a quantidade de óbitos no trânsito e h é a quantidade de habitantes em cada UF. A Tabela 3.62 contém os resultados do indicador. Os dados utilizados estão descritos nas seções Seção 3.2.2.1 e Seção 3.2.4.1.

Tabela 3.62: Cálculo do Indicador 0.2

UF	Óbitos	População	Indicador 0.2
Tocantins	652	1.577.342	41,34
Piauí	1.189	3.375.646	35,22
Mato Grosso	1.308	3.836.399	34,09
Rondônia	548	1.746.227	31,38
Mato Grosso do Sul	754	2.901.895	25,98
Goiás	1.880	7.350.483	25,58
Espírito Santo	994	4.102.129	24,23
Paraná	2.852	11.824.665	24,12
Alagoas	769	3.220.104	23,88
Sergipe	537	2.291.077	23,44
Maranhão	1.626	7.010.960	23,19
Paraíba	892	4.145.040	21,52
Bahia	3.105	14.850.513	20,91
Pará	1.793	8.664.306	20,69
Roraima	139	716.793	19,39
Pernambuco	1.809	9.539.029	18,96
Santa Catarina	1.499	8.058.441	18,60
Minas Gerais	3.489	21.322.691	16,36
Ceará	1.500	9.233.656	16,24
Acre	142	880.631	16,12
Rio Grande do Sul	1.787	11.229.915	15,91
Rio Grande do Norte	458	3.446.071	13,29
Amazonas	564	4.281.209	13,17
Amapá	103	802.837	12,83
São Paulo	5.168	45.973.194	11,24
Distrito Federal	315	2.982.818	10,56
Rio de Janeiro	1.278	17.219.679	7,42

3.3.7.3 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos

O indicador 0.3 foi coletado diretamente conforme indicado na Seção 3.2.6.2, não sendo necessário aplicar nenhum cálculo adicional.

Capítulo 4

Resultados preliminares

O presente capítulo apresenta os resultados preliminares de todos os indicadores em cada das 27 unidades da federação do Brasil. Da Tabela 4.1 até a Tabela 4.7 os resultados estão organizados por pilar de análise.

4.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

A Tabela 4.1 apresenta os resultados dos indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito. Considerando os resultados do indicador I.1 - Municípios integrados ao SNT - observa-se que os estados com melhor desempenho são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com resultados de 100,00%, 98,39% e 83,70%, respectivamente. Os estados com menores resultados são Tocantins, Roraima e Piauí, com resultados de 5,04%, 6,67% e 7,59%, respectivamente. O Distrito Federal apresentou um valor “NA”, ou vazio, por tecnicamente não possuir nenhum município (no cálculo da ACP, ele foi considerado como 100%). O indicador I.1 apresentou uma média de 33,82% e desvio padrão de 27,31%.

Para os resultados do indicador I.2 (Campos não informados nas bases de acidentes e vítimas do RENAEST), observa-se que os estados com os maiores valores são Pará, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com resultados de 100,00%, 100,00%, 100,00%, 100,00%, 100,00% e 100,00%, respectivamente. Os estados com menores valores resultantes são Alagoas, Paraná e Mato Grosso do Sul, com resultados de 8,39%, 12,94% e 15,18%, respectivamente. O indicador I.2 apresentou uma média de 39,61% e desvio padrão de 33,27%.

Considerando os resultados do indicador I.3 - PIB per capita - tem-se que os estados que apresenta os maiores valores são Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso, com resultados de 123,22, 75,13 e 72,26, respectivamente. Os estados com menores valores são Maranhão, Paraíba e Piauí, com resultados de 21,31, 23,51 e 24,04, respectivamente. O indicador I.3 apresentou uma média de 45,03 e desvio padrão de 22,68.

Por fim, para os resultados do indicador I.4 - Nota média em relação à disponibilidade de informações no portal do Detran - observa-se que os estados com os maiores valores são Sergipe, São Paulo e Espírito Santo, com resultados de 9,80, 9,80 e 9,50, respectivamente. Os estados com menores valores resultantes são Roraima, Tocantins e Piauí, com resultados de 1,70, 2,40 e 2,40, respectivamente. O indicador I.4 apresentou uma média de 6,77 e desvio padrão de 2,37.

4.2 Pilar II - Vias Seguras

A Tabela 4.2 apresenta os indicadores resultantes do Pilar II - Vias Seguras. Considerando os resultados do indicador II.1 - Extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral - observa-se que os estados com os maiores valores são Amazonas, Acre e Amapá, com resultados de 73,40%, 67,33% e 58,61%, respectivamente. Os estados com menores valores são São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, com resultados de 1,77%, 5,51% e 6,36%, respectivamente. O indicador II.1 apresentou uma média de 28,63% e desvio padrão de 17,02%.

Para o indicador II.2 - Extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria - observa-se que os estados com os maiores valores são Acre, Amazonas e Amapá, com resultados de 82,55%, 82,23% e 60,07%, respectivamente. Os estados com menores valores são Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal, com resultados de 11,51%, 12,09% e 16,67%, respectivamente. O indicador II.2 apresentou uma média de 41,40% e desvio padrão de 17,14%.

Considerando os resultados do indicador II.3 - Extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento - observa-se que os estados com os maiores valores são Acre, Amazonas e Rio Grande do Norte, com resultados de 74,16%, 57,77% e 39,23%, respectivamente. Os estados com menores valores são Tocantins, São Paulo e Rondônia, com resultados de 4,54%, 4,55% e 8,00%, respectivamente. O indicador II.3 apresentou uma média de 24,51% e desvio padrão de 15,37%.

Para os resultados do indicador II.4 - Extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização - os estados com os maiores valores resultantes são Amapá, Amazonas e Maranhão, com resultados de 75,09%, 58,83% e 53,36%, respectivamente. Os estados com menores valores são São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, com resultados de 0,92%, 4,01% e 5,48%, respectivamente. O indicador II.4 apresentou uma média de 26,42% e desvio padrão de 18,54%.

Por fim, considerando os resultados do indicador II.5 - Extensão de rodovias com pistas duplas - obteve-se valores em que os estados com os maiores resultados são São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, com resultados de 60,81%, 55,63% e 33,18%, respectivamente. Os estados com menores valores são Amapá, Roraima e Amazonas, com resultados de 0,00%, 0,34% e 0,76%, respectivamente. O indicador II.5 apresentou uma média de 14,39% e desvio padrão de 16,03%.

Tabela 4.1: Indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

UF	I.1	I.2	I.3	I.4
Norte				
Rondônia	25,00%	18,24%	43,93	7,60
Acre	9,09%	23,65%	29,99	5,60
Amazonas	20,97%	31,78%	38,15	4,80
Roraima	6,67%	27,39%	36,14	1,70
Pará	45,83%	100,00%	29,54	4,20
Amapá	37,50%	100,00%	35,06	5,40
Tocantins	5,04%	23,62%	41,04	2,40
Nordeste				
Maranhão	33,18%	100,00%	21,31	4,10
Piauí	7,59%	27,78%	24,04	2,40
Ceará	50,00%	26,11%	25,25	5,90
Rio Grande do Norte	16,77%	100,00%	29,61	7,40
Paraíba	18,83%	22,76%	23,51	6,80
Pernambuco	25,41%	100,00%	28,43	7,20
Alagoas	18,63%	8,39%	27,87	7,10
Sergipe	29,33%	24,55%	26,65	9,80
Bahia	18,23%	25,90%	29,06	8,90
Sudeste				
Minas Gerais	12,08%	16,95%	45,75	6,20
Espírito Santo	16,67%	23,35%	51,48	9,50
Rio de Janeiro	83,70%	26,16%	68,14	7,70
São Paulo	73,64%	25,73%	75,13	9,80
Sul				
Paraná	15,54%	12,94%	57,08	9,30
Santa Catarina	38,98%	28,90%	64,76	9,10
Rio Grande do Sul	98,39%	100,00%	57,93	8,70
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	100,00%	15,18%	64,07	8,80
Mato Grosso	47,89%	21,18%	72,26	7,50
Goiás	24,39%	20,32%	46,29	9,30
Distrito Federal	NA	18,55%	123,22	5,60

4.3 Pilar III - Segurança Veicular

A Tabela 4.3 apresenta os indicadores resultantes do Pilar III - Segurança Veicular. Em relação aos resultados do indicador III.1 - Percentual de frota de motocicletas - observa-se que as UFs com os maiores valores são Maranhão, Pará e Piauí, com resultados de 60,18%, 55,93% e 55,35%, respectivamente. As UFs com menores valores são Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com resultados de 13,64%, 18,38% e 20,50%, respectivamente. O indicador III.1 apresentou uma média de 38,29% e desvio padrão de 13,05%.

Considerando os resultados do indicador III.2 - Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos - observa-se que as UFs com os maiores valores são Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, com resultados de 79,07%, 76,46% e 75,50%, respectivamente. As UFs com menores valores são Amazonas, Pará e Alagoas, com resultados de 59,27%, 61,09% e 62,43%, respectivamente. O indicador III.2 apresentou uma média de 69,10% e desvio padrão de 4,90%.

Para os resultados do indicador III.3 - Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota, tem-se que os estados com os maiores valores são Roraima, Piauí e Tocantins, com resultados de 52,38%, 50,69% e 50,44%, respectivamente. As UFs com menores valores são Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com resultados de 29,11%, 29,12% e 29,99%, respectivamente. O indicador III.3 apresentou uma média de 41,52% e desvio padrão de 6,89%.

Por fim, para o indicador III.4 - Percentual mínimo de veículos com ISOFIX - observa-se que os estados com os maiores valores são Tocantins, Mato Grosso e Roraima, com resultados de 22,85%, 22,05% e 22,04%, respectivamente. As UFs com menores valores são Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com resultados de 8,83%, 10,41% e 10,83%, respectivamente. O indicador III.4 apresentou uma média de 16,27% e desvio padrão de 3,79%.

Tabela 4.2: Indicadores do Pilar II - Vias Seguras

UF	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5
Norte					
Rondônia	11,42%	26,58%	8,00%	11,95%	3,33%
Acre	67,33%	82,55%	74,16%	44,47%	2,00%
Amazonas	73,40%	82,23%	57,77%	58,83%	0,76%
Roraima	33,65%	26,70%	35,54%	41,46%	0,34%
Pará	32,61%	55,84%	21,00%	27,23%	2,43%
Amapá	58,61%	60,07%	27,11%	75,09%	0,00%
Tocantins	43,54%	52,73%	4,54%	51,70%	3,53%
Nordeste					
Maranhão	39,53%	41,28%	29,60%	53,36%	4,24%
Piauí	19,91%	25,81%	11,66%	39,27%	0,99%
Ceará	20,04%	32,29%	31,47%	13,15%	3,42%
Rio Grande do Norte	27,70%	38,49%	39,23%	23,39%	9,57%
Paraíba	24,78%	41,42%	26,18%	20,24%	21,82%
Pernambuco	26,53%	38,92%	18,63%	34,56%	19,79%
Alagoas	14,03%	35,85%	10,07%	25,18%	24,55%
Sergipe	19,33%	39,11%	10,89%	14,72%	27,47%
Bahia	31,06%	38,64%	14,35%	33,86%	3,08%
Sudeste					
Minas Gerais	36,43%	55,42%	28,78%	24,83%	15,69%
Espírito Santo	22,75%	49,25%	18,72%	7,37%	8,48%
Rio de Janeiro	19,16%	34,74%	19,28%	12,98%	33,18%
São Paulo	1,77%	12,09%	4,55%	0,92%	60,81%
Sul					
Paraná	22,90%	39,43%	26,35%	8,77%	22,79%
Santa Catarina	27,35%	50,43%	27,49%	13,05%	21,54%
Rio Grande do Sul	27,89%	41,99%	26,27%	23,76%	8,38%
Centro-Oeste					
Mato Grosso do Sul	5,51%	11,51%	21,41%	4,01%	2,08%
Mato Grosso	31,18%	42,03%	35,87%	16,07%	10,16%
Goiás	28,17%	45,68%	14,38%	27,74%	22,58%
Distrito Federal	6,36%	16,67%	18,42%	5,48%	55,63%

4.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito

A Tabela 4.4 inclui os resultados para os indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito. No indicador IV.1 - Razão entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas - os estados com os maiores valores resultantes são Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo, com resultados de 170,82, 132,64 e 128,39, respectivamente. Os estados com os menores valores são Maranhão, Piauí e Pará, com resultados de 37,99, 50,05 e 62,57, respectivamente. O indicador IV.1 apresentou uma média de 89,52 e desvio padrão de 28,80.

Considerando o indicador IV.2 - Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos - os estados com os maiores valores resultantes são Acre, Mato Grosso e Roraima, com resultados de 53,80, 36,69 e 31,87, respectivamente. Os estados com os menores valores são Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, com resultados de 1,32, 1,33 e 1,35, respectivamente. O indicador IV.2 apresentou uma média de 10,65 e desvio padrão de 12,96.

Para o indicador IV.3 - Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos - os estados com os maiores valores resultantes são Distrito Federal, Goiás e Roraima, com resultados de 7.791,28, 6.207,73 e 3.826,31, respectivamente. Os estados com os menores valores são Amazonas, Acre e Alagoas, com resultados de 458,99, 557,59 e 1.236,75, respectivamente. O indicador IV.3 apresentou uma média de 2.667,80 e desvio padrão de 1.535,51.

Considerando os resultados do indicador IV.4 - Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos - os estados com os maiores valores resultantes são Roraima, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com resultados de 695,67, 454,94 e 408,72, respectivamente. Os estados com os menores valores são Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com resultados de 82,57, 105,00 e 113,70, respectivamente. O indicador IV.4 apresentou uma média de 261,63 e desvio padrão de 137,68.

Para o indicador IV.5 - Taxa de infrações por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas - os estados com os maiores valores resultantes são Amazonas, Paraíba e Pará, com resultados de 861,18, 753,65 e 622,67, respectivamente. Os estados com os menores valores são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia, com resultados de 8,77, 20,62 e 22,48, respectivamente. O indicador IV.5 apresentou uma média de 197,48 e desvio padrão de 240,41.

Observando os resultados do indicador IV.6 - Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos - os estados com os maiores valores são Goiás, Distrito Federal e São Paulo, com resultados de 47,28, 31,25 e 24,13, respectivamente. Os estados com os menores valores são Pará, Rio Grande do Sul e Rondônia, com resultados de 6,02, 6,52 e 6,91, respectivamente. O indicador IV.6 apresentou uma média de 15,45 e desvio padrão de 8,64.

Por fim, considerando os resultados do indicador IV.7 - Taxa de infrações por cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos - os estados com os maiores valores são Roraima, Amapá e Mato Grosso, com resultados de 42,74, 35,77 e 33,02, respectivamente. Os estados com os menores valores são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, com resultados de 8,39, 10,39 e 12,01, respectivamente. O indicador IV.7 apresentou uma média de 20,32 e desvio padrão de 8,29.

Tabela 4.3: Indicadores do Pilar III - Segurança Veicular

UF	III.1	III.2	III.3	III.4
Norte				
Rondônia	52,66%	70,17%	48,63%	18,60%
Acre	54,23%	63,63%	45,01%	16,84%
Amazonas	43,49%	59,27%	36,65%	13,20%
Roraima	43,94%	70,10%	52,38%	22,04%
Pará	55,93%	61,09%	49,29%	21,19%
Amapá	39,82%	63,11%	44,81%	19,65%
Tocantins	48,18%	68,25%	50,44%	22,85%
Nordeste				
Maranhão	60,18%	64,73%	48,61%	21,21%
Piauí	55,35%	69,71%	50,69%	17,16%
Ceará	50,34%	71,16%	42,36%	14,85%
Rio Grande do Norte	40,07%	73,30%	42,54%	16,28%
Paraíba	44,77%	67,81%	43,64%	17,18%
Pernambuco	41,94%	68,52%	35,31%	11,57%
Alagoas	43,90%	62,43%	44,55%	18,12%
Sergipe	42,58%	66,38%	40,03%	14,77%
Bahia	38,24%	70,12%	44,33%	16,98%
Sudeste				
Minas Gerais	25,93%	71,32%	40,74%	15,19%
Espírito Santo	30,68%	69,79%	38,62%	17,97%
Rio de Janeiro	20,50%	75,13%	29,11%	8,83%
São Paulo	21,19%	75,50%	29,12%	10,41%
Sul				
Paraná	20,83%	76,46%	33,83%	13,13%
Santa Catarina	22,62%	70,70%	37,05%	15,62%
Rio Grande do Sul	18,38%	79,07%	33,03%	11,75%
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	31,80%	73,06%	41,14%	14,77%
Mato Grosso	41,35%	65,77%	50,02%	22,05%
Goiás	31,36%	73,48%	39,15%	16,24%
Distrito Federal	13,64%	65,51%	29,99%	10,83%

4.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito

A Tabela 4.5 apresenta os resultados dos indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito. Para o indicador V.1 - Taxa de Profissionais que atuam na área da saúde per capita - os estados com maiores valores são Distrito Federal, Tocantins e Amapá, com resultados de 29,13, 24,40 e 23,58, respectivamente. Os estados com os menores valores são Pará, Piauí e Pernambuco, com resultados de 14,32, 17,39 e 17,58, respectivamente. O indicador V.1 apresentou uma média de 20,30 e desvio padrão de 2,86.

Considerando o indicador V.2 - Taxa de leitos totais per capita - os estados com maiores valores são Distrito Federal, Rondônia e Rio Grande do Sul, com resultados de 2,77, 2,76 e 2,66, respectivamente. Os estados com os menores valores são Sergipe, Amazonas e Pará, com resultados de 1,44, 1,53 e 1,70, respectivamente. O indicador V.2 apresentou uma média de 2,14 e desvio padrão de 0,32.

Para o indicador V.3 - Taxa de leitos SUS per capita - os estados com maiores valores são Rondônia, Maranhão e Amapá, com resultados de 2,17, 1,86 e 1,85, respectivamente. Os estados com os menores valores são Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro, com resultados de 1,06, 1,19 e 1,21, respectivamente. O indicador V.3 apresentou uma média de 1,60 e desvio padrão de 0,25.

Por fim, observa-se que nos valores do indicador V.4 - Taxa de leitos não-SUS per capita - os estados com maiores resultados são Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, com resultados de 1,12, 0,88 e 0,86, respectivamente. Os estados com os menores valores são Acre, Roraima e Amapá, com resultados de 0,16, 0,22 e 0,23, respectivamente. O indicador V.4 apresentou uma média de 0,54 e desvio padrão de 0,24.

Tabela 4.4: Indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito

UF	IV.1	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7
Norte							
Rondônia	85,58	30,54	1.624,46	210,04	22,48	6,91	23,22
Acre	103,88	53,80	557,59	202,88	55,63	11,17	19,36
Amazonas	64,19	12,04	458,99	338,91	861,18	16,95	28,30
Roraima	90,72	31,87	3.826,31	695,67	80,17	12,80	42,74
Pará	62,57	5,83	2.817,41	130,62	622,67	6,02	20,52
Amapá	82,46	18,94	1.652,09	361,37	28,38	12,40	35,77
Tocantins	87,98	4,23	3.590,06	224,24	44,26	11,81	21,63
Nordeste							
Maranhão	37,99	1,79	1.610,02	273,01	129,87	11,18	21,08
Piauí	50,05	1,44	1.866,61	378,93	232,22	12,19	19,91
Ceará	72,15	1,33	3.496,10	147,31	405,56	8,66	20,53
Rio Grande do Norte	77,38	8,47	2.260,65	173,92	247,95	10,22	16,83
Paraíba	63,64	3,54	2.398,54	276,88	753,65	22,06	17,76
Pernambuco	71,71	2,73	1.375,95	121,13	155,58	8,25	12,80
Alagoas	64,59	4,24	1.236,75	207,43	270,54	17,76	15,06
Sergipe	73,31	3,38	2.840,21	82,57	332,89	11,60	12,01
Bahia	80,63	1,32	2.316,81	175,37	139,40	16,68	14,71
Sudeste							
Minas Gerais	76,69	10,11	2.802,90	171,92	27,08	16,32	12,50
Espírito Santo	109,19	4,32	2.238,55	157,16	82,24	20,32	12,53
Rio de Janeiro	86,64	1,35	2.542,38	105,00	547,36	21,37	8,39
São Paulo	128,39	3,72	3.088,49	404,32	80,63	24,13	18,53
Sul							
Paraná	124,11	8,23	3.389,29	279,01	34,72	10,30	28,86
Santa Catarina	170,82	3,69	3.063,13	292,31	20,62	13,06	17,42
Rio Grande do Sul	116,16	3,08	1.716,31	113,70	8,77	6,52	10,39
Centro-Oeste							
Mato Grosso do Sul	110,97	8,37	2.231,50	454,94	27,64	15,76	31,61
Mato Grosso	83,68	36,69	3.030,43	408,72	35,78	14,26	33,02
Goiás	108,88	12,85	6.207,73	271,24	32,19	47,28	16,97
Distrito Federal	132,64	9,72	7.791,28	405,50	52,56	31,25	16,12

4.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização

A Tabela 4.6 apresenta os resultados dos indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização. Considerando o indicador VI.1 - Taxa de infrações por frota - os estados com maiores resultados são Distrito Federal, Goiás e Roraima, com resultados de 8.065,96, 6.030,55 e 4.224,89, respectivamente. Os estados com os menores valores são Acre, Amazonas e Alagoas, com resultados de 740,94, 1.055,16 e 1.452,60, respectivamente. O indicador VI.1 apresentou uma média de 2.856,01 e desvio padrão de 1.502,40.

Para o indicador VI.2 - Taxa de câmeras de segurança em geral em relação à frota - os estados com maiores resultados são Distrito Federal, Goiás e Ceará, com resultados de 5,65, 4,10 e 3,70, respectivamente. Os estados com os menores valores são Amazonas, Acre e Rondônia, com resultados de 0,17, 0,44 e 0,60, respectivamente. O indicador VI.2 apresentou uma média de 1,98 e desvio padrão de 1,17.

No indicador VI.3 - Taxa de câmeras de segurança em rodovias em relação à frota - os estados com maiores resultados são Goiás, Ceará e Distrito Federal, com resultados de 2,47, 2,41 e 2,38, respectivamente. Os estados com os menores valores são Acre, Amazonas e Amapá, com resultados de 0,08, 0,11 e 0,12, respectivamente. O indicador VI.3 apresentou uma média de 1,02 e desvio padrão de 0,71.

Considerando o indicador VI.4 - Taxa de câmeras de segurança em vias urbanas em relação à frota - os estados com maiores resultados são Distrito Federal, São Paulo e Tocantins, com resultados de 3,26, 1,66 e 1,65, respectivamente. Os estados com os menores valores são Alagoas, Amazonas e Rondônia, com resultados de 0,00, 0,06 e 0,22, respectivamente. O indicador VI.4 apresentou uma média de 0,96 e desvio padrão de 0,69.

No indicador VI.5 - Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas - os estados com maiores resultados são Distrito Federal, São Paulo e Sergipe, com resultados de 233,42, 121,44 e 51,38, respectivamente. Os estados com os menores valores são Acre, Roraima e Amapá, com resultados de 0,26, 0,64 e 0,64, respectivamente. O indicador VI.5 apresentou uma média de 27,14 e desvio padrão de 48,08.

No indicador VI.6 - Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança - os estados com maiores resultados são Roraima, Amazonas e Rondônia, com resultados de 3.380,34, 2.701,95 e 2.634,57, respectivamente. Os estados com os menores valores são Piauí, Mato Grosso do Sul e Ceará, com resultados de 737,46, 777,89 e 926,61, respectivamente. O indicador VI.6 apresentou uma média de 1.450,08 e desvio padrão de 597,38.

Para o indicador VI.7 - Taxa de câmeras de segurança em capitais em relação à extensão de vias - as UF com maiores resultados são Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro, com resultados de 20,64, 9,07 e 8,38, respectivamente. Os estados com os menores valores são Santa Catarina, Acre e Amazonas, com resultados de 0,11, 0,21 e 0,31, respectivamente. O indicador VI.7 apresentou uma média de 3,79 e desvio padrão de 4,25.

Tabela 4.5: Indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito

UF	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5
Norte					
Rondônia	20,95	2,76	2,17	0,58	0,09
Acre	20,47	1,78	1,62	0,16	0,17
Amazonas	18,06	1,53	1,29	0,24	0,12
Roraima	19,43	2,03	1,81	0,22	0,18
Pará	14,32	1,70	1,30	0,41	0,09
Amapá	23,58	2,08	1,85	0,23	0,08
Tocantins	24,40	2,10	1,66	0,44	0,13
Nordeste					
Maranhão	17,65	2,14	1,86	0,29	0,12
Piauí	17,39	2,20	1,82	0,39	0,12
Ceará	17,66	2,11	1,67	0,45	0,13
Rio Grande do Norte	20,00	2,26	1,81	0,45	0,07
Paraíba	20,14	2,34	1,81	0,53	0,19
Pernambuco	17,58	2,43	1,74	0,69	0,13
Alagoas	19,35	2,07	1,67	0,40	0,02
Sergipe	20,21	1,44	1,06	0,38	0,03
Bahia	17,76	2,10	1,68	0,42	0,23
Sudeste					
Minas Gerais	23,24	2,04	1,36	0,68	0,24
Espírito Santo	22,92	2,19	1,47	0,72	0,17
Rio de Janeiro	21,91	2,07	1,21	0,86	0,15
São Paulo	20,88	2,07	1,19	0,88	0,13
Sul					
Paraná	19,53	2,31	1,62	0,69	0,20
Santa Catarina	20,45	2,00	1,44	0,55	0,16
Rio Grande do Sul	21,95	2,66	1,79	0,86	0,10
Centro-Oeste					
Mato Grosso do Sul	21,47	2,02	1,37	0,65	0,11
Mato Grosso	19,35	2,05	1,58	0,47	0,18
Goiás	18,33	2,50	1,64	0,85	0,14
Distrito Federal	29,13	2,77	1,65	1,12	0,08

4.7 Indicadores de resultado

A Tabela 4.7 inclui os indicadores de resultado. Para o indicador 0.1 - Índice de óbitos por veículos - os estados com maiores resultados são Piauí, Maranhão e Tocantins, com resultados de 7,79, 7,23 e 7,06, respectivamente. Os estados com os menores valores são Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, com resultados de 1,46, 1,51 e 1,60, respectivamente. O indicador 0.1 apresentou uma média de 4,28 e desvio padrão de 1,78.

Considerando o indicador 0.2 - Índice de óbitos por população - os estados com maiores resultados são Tocantins, Piauí e Mato Grosso, com resultados de 41,34, 35,22 e 34,09, respectivamente. Os estados com os menores valores são Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, com resultados de 7,42, 10,56 e 11,24, respectivamente. O indicador 0.2 apresentou uma média de 20,95 e desvio padrão de 8,00.

Por fim, para o indicador 0.3 - Índice de óbitos por quilometragem - os estados com maiores resultados são Piauí, Alagoas e Sergipe, com resultados de 67,03, 62,39 e 50,99, respectivamente. Os estados com os menores valores são Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, com resultados de 14,64, 15,57 e 20,11, respectivamente. O indicador 0.2 apresentou uma média de 34,94 e desvio padrão de 13,47.

Tabela 4.6: Indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização

UF	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	VI.6	VI.7
Norte							
Rondônia	1.726,19	0,60	0,38	0,22	2,33	2.634,57	0,53
Acre	740,94	0,44	0,08	0,35	0,26	1.245,75	0,21
Amazonas	1.055,16	0,17	0,11	0,06	1,79	2.701,95	0,31
Roraima	4.224,89	1,11	0,24	0,86	0,64	3.380,34	0,84
Pará	3.169,99	1,94	1,13	0,81	10,08	1.420,07	2,67
Amapá	1.897,36	1,12	0,12	1,01	0,64	1.445,52	0,59
Tocantins	3.527,29	3,41	1,76	1,65	8,50	988,18	4,12
Nordeste							
Maranhão	1.786,83	0,94	0,38	0,56	2,50	1.676,26	1,98
Piauí	2.156,18	2,49	2,02	0,48	12,48	737,46	1,86
Ceará	3.724,99	3,70	2,41	1,29	44,27	926,61	6,48
Rio Grande do Norte	2.438,77	1,50	1,12	0,38	11,95	1.471,25	3,65
Paraíba	2.882,29	2,38	0,90	1,48	12,09	992,81	6,60
Pernambuco	1.494,66	1,21	0,74	0,47	12,96	1.113,47	3,75
Alagoas	1.452,60	1,24	1,24	0,00	19,90	962,15	0,37
Sergipe	2.949,85	1,99	1,52	0,47	51,38	1.380,66	2,44
Bahia	2.437,82	1,74	0,99	0,75	8,52	1.292,13	4,41
Sudeste							
Minas Gerais	2.885,71	1,85	0,93	0,92	16,75	1.469,94	3,78
Espírito Santo	2.324,95	1,78	1,53	0,25	39,04	1.211,88	0,40
Rio de Janeiro	2.719,95	1,95	0,74	1,21	35,46	1.279,15	8,38
São Paulo	3.378,06	2,04	0,38	1,66	121,44	1.475,78	7,27
Sul							
Paraná	3.509,38	1,81	0,41	1,40	9,94	1.792,86	9,07
Santa Catarina	3.172,13	2,09	0,66	1,43	17,70	1.395,39	0,11
Rio Grande do Sul	1.750,70	1,65	0,80	0,85	12,33	996,46	3,90
Centro-Oeste							
Mato Grosso do Sul	2.462,79	2,72	1,23	1,49	6,34	777,89	1,97
Mato Grosso	3.146,21	1,76	0,84	0,92	5,63	1.615,32	1,91
Goiás	6.030,55	4,10	2,47	1,63	34,55	1.411,26	4,12
Distrito Federal	8.065,96	5,65	2,38	3,26	233,42	1.356,91	20,64

Tabela 4.7: Indicadores de resultado

UF	0.1	0.2	0.3
Norte			
Rondônia	4,41	31,38	38,14
Acre	3,86	16,12	25,95
Amazonas	4,69	13,17	26,96
Roraima	4,81	19,39	29,04
Pará	6,38	20,69	39,97
Amapá	3,99	12,83	25,82
Tocantins	7,06	41,34	43,91
Nordeste			
Maranhão	7,23	23,19	48,43
Piauí	7,79	35,22	67,03
Ceará	3,84	16,24	37,13
Rio Grande do Norte	2,81	13,29	28,93
Paraíba	5,30	21,52	46,17
Pernambuco	4,85	18,96	47,92
Alagoas	6,59	23,88	62,39
Sergipe	5,34	23,44	50,99
Bahia	5,76	20,91	48,33
Sudeste			
Minas Gerais	2,50	16,36	23,37
Espírito Santo	3,98	24,23	40,23
Rio de Janeiro	1,60	7,42	20,11
São Paulo	1,51	11,24	15,57
Sul			
Paraná	3,11	24,12	29,61
Santa Catarina	2,33	18,60	22,13
Rio Grande do Sul	2,15	15,91	23,35
Centro-Oeste			
Mato Grosso do Sul	3,83	25,98	28,13
Mato Grosso	4,62	34,09	30,18
Goiás	3,82	25,58	28,90
Distrito Federal	1,46	10,56	14,64

Capítulo 5

Conclusões

Este documento apresentou a primeira etapa do Projeto IRIS - Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança. O objetivo dessa etapa foi apresentar a metodologia de coleta dos dados nas fontes oficiais brasileiras e a construção dos indicadores de desempenho da segurança viária para cada pilar do Pnatrans, além da construção dos indicadores de resultado.

Após uma breve revisão de literatura sobre indicadores de desempenho e Pnatrans (Capítulo 2), foi possível apresentar as etapas da metodologia (Capítulo 3), com o processo de definição dos indicadores, coleta nas fontes e cálculo dos indicadores. Por fim, essa primeira etapa também trouxe os resultados preliminares dos indicadores calculados (Capítulo 4).

O próximo passo desse projeto contará com a criação de indicadores compostos para cada pilar definido, a fim de facilitar o processo de *benchmarking* entre os estados. Também será contemplado um indicador composto final com base em todos os pilares, possibilitando a criação de uma nota média final para cada localidade. Prevê-se a análise de correção entre os indicadores de desempenho com os indicadores de resultado final, buscando observar a influência direta nos óbitos no trânsito de cada estado.

Referências

- Bastos, J. T. (2014). *Road Safety Strategic Analysis in Brazil: Indicator and Index Research* [Doutorado em Planejamento e Operação de Sistemas de Transporte, Universidade de São Paulo]. <https://doi.org/10.11606/T.18.2014.tde-08042015-103747>
- Borszcz, D. de C., Bastos, J. T., e Santos, P. A. B. (2023). INDICADORES DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA NO CENÁRIO BRASILEIRO. *Anais Do Congresso de Pesquisa e Ensino Em Transportes*. 37º Congresso de Ensino e Pesquisa Em Transportes. <https://proceedings.science/anpet-2023/trabalhos/indicadores-do-desempenho-da-seguranca-viaria-no-cenario-brasileiro?lang=pt-br#>
- Brasil. (2018). Cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões No Trânsito (PNATRANS). *Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13614.html
- CNT. (2023). *Pesquisa CNT de Rodovias 2023*. CNT.
- CONTRAN. (2009a). *RESOLUÇÃO Nº 311, DE 03 DE ABRIL DE 2009. Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Do Uso Do Equipamento Suplementar de Segurança Passiva - Air Bag*. Conselho Nacional de Trânsito. https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao_contran_311_09.pdf
- CONTRAN. (2009b). *RESOLUÇÃO Nº 312, DE 03 DE ABRIL DE 2009 - Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Do Uso Do Sistema Antitravamento de Rodas - ABS*. Conselho Nacional de Trânsito. https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao_contran_312_09.pdf
- CONTRAN. (2015). *RESOLUÇÃO Nº 518 DE 29 DE JANEIRO DE 2015 - Estabelece Os Requisitos de Instalação e Os Procedimentos de Ensaios de Cintos de Segurança, Ancoragem e Apoios de Cabeça Dos Veículos Automotores*. Conselho Nacional de Trânsito. <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao5182015.pdf>
- CONTRAN. (2021). *RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 870, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. Dispõe Sobre o Plano Nacional de Mortes e Lesões No Trânsito (PNATRANS), Instituído Pela Lei Nº 13.614, de 11 de Janeiro de 2018*. Conselho Nacional de Trânsito. <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao8702021.pdf>
- CONTRAN. (2023). *RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 1.004, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Dispõe Sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões No Trânsito (PNATRANS), Instituído Pela Lei Nº 13.614, de Janeiro de 2018*. Conselho Nacional de Trânsito. <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao10042023.pdf>
- DNIT. (2023). *Repositório Do DNIT - Dados Do Sistema Nacional de Viação*. <https://servicos.dnit.gov.br/dnitcloud/index.php/s/oTpPRmYs5AAdiNr>
- ETSC. (2024). *PIN - The Road Safety Performance Index*. <https://etsc.eu/projects/pin/>

- IBGE. (2021). *Produto Interno Bruto Dos Municípios* [Dataset]. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2021/base/base_de_dados_2010_2021_xlsx.zip
- IBGE. (2023). *Projeção Da População Entre 2018 e 2023* [Dataset]. https://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Projecao_da_Populacao_2018/
- IBGE. (2024). *DTB - Divisão Territorial Brasileira* [Dataset]. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/23701-divisao-territorial-brasileira.html?=&t=o-que-e&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=codmun
- INMETRO. (2023). *Portal de Serviços Do Inmetro Nos Estados - Consulta de Instrumentos*. <https://servicos.rbmlq.gov.br/Instrumento>
- Ministério da Saúde. (2022). Sistema de Informações de Mortalidade - Óbitos Por Causas Externas. Em *Departamento de Informática do SUS - DATASUS*. DATASUS. <http://tabnet.datasus.gov.br/>
- Ministério da Saúde. (2023). Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Em *Departamento de Informática do SUS - DATASUS*. DATASUS. <http://tabnet.datasus.gov.br/>
- Ministério dos Transportes. (2023a). *Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito*. <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/docs/renaest>
- Ministério dos Transportes. (2023b). *Registro Nacional de Condutores Habilitados*. <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/estatisticas-quantidade-de-habilitados-denatran>
- Ministério dos Transportes. (2023c). *Registro Nacional de Infrações - Quantidade de Infrações (Notificação de Penalidade)*. <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/estatisticas-quantidade-de-infracoes-denatran>
- Ministério dos Transportes. (2023d). *Registro Nacional de Veículos Automotores - Estatísticas - Frota de Veículos*. SENATRAN. <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/estatisticas-frota-de-veiculos-senatran>
- Ministério dos Transportes. (2024). *Municipalização - Senatran*. <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/municipalizacao-senatran>
- ONSV, e UFPR. (2023). *Taxa de Mortes Por Bilhão de Quilômetros Percorridos*. Observatório Nacional de Segurança Viária. <https://www.onsv.org.br/estudos-pesquisas/estudo-taxa-de-mortes-por-bilhao-de-quilometros-percorridos>
- ONSV, e UFPR. (2024). *Avaliação Do Nível de Informações Disponibilizadas Nos Portais Dos Departamentos Estaduais de Trânsito - Detrans*. Observatório Nacional de Segurança Viária. <https://onsv.org.br>
- OpenStreetMap contributors. (2024). *Planet Dump Retrieved from https://planet.osm.org*. <https://www.openstreetmap.org/>
- Padgham, M., Lovelace, R., Salmon, M., e Rudis, B. (2017). Osmdata. *The Journal of Open Source Software*, 2(14), 305. <https://doi.org/10.21105/joss.00305>
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal*, 10(1), 439. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- Puerta Engenharia. (2024). *Plataforma Market Share - Fiscalização Eletrônica de Velocidade*.
- Santos, P. A. B., e Bastos, J. T. (2023). *O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito: o papel dos municípios*. Observatório Nacional de Segurança Viária.
- Santos, P. A. B., e Saraiva, J. P. M. (2024). *Roadtraffideaths: Road Traffic Deaths Data from Brazil* (Versão 0.5.0) [Software]. Observatório Nacional de Segurança Viária.

- <https://pabsantos.github.io/roadtrafficdeaths/>
- Saraiva, J. P. M., e Santos, P. A. B. (2024a). *Driversbr: Licensed Drivers Data from the Brazilian Ministry of Transport* (Versão 0.1.0) [Software]. Observatório Nacional de Segurança Viária. <https://jotasaraiva.github.io/driversbr/>
- Saraiva, J. P. M., e Santos, P. A. B. (2024b). *Fleetbr: Brazilian Vehicle Fleet Dataset* (Versão 0.2.3) [Software]. Observatório Nacional de Segurança Viária. <https://jotasaraiva.github.io/fleetbr/>
- Torres, C., e Cunto, F. J. C. (2023). METODOLOGIA DE BENCHMARK PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO EM CIDADES BRASILEIRAS BASEADA NA ABORDAGEM DOS SISTEMAS SEGUROS. *Anais Do 37º Congresso de Pesquisa e Ensino Em Transportes*. 37º Congresso de Ensino e Pesquisa Em Transportes. <https://proceedings.science/anpet/anpet-2023/trabalhos/metodologia-de-benchmark-para-avaliacao-de-politicas-de-seguranca-no-transito-em?lang=pt-br#>
- Wegman, F., Commandeur, J., Doveh, E., Eksler, V., Gitelman, V., Hakkert, S., Lynam, D., e Oppe, S. (2008). *SUNflowerNext: Towards a Composite Road Safety Performance Index* (p. 187). SWOV. https://www.researchgate.net/publication/263275265_SUNflowerNext_Towards_a_composite_road_safety_performance_index
- WHO. (2010). *Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020*. World Health Organization. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/un-road-safety-collaboration/global_plan_doa_2011-2020.pdf?sfvrsn=a34009ff_3&download=true
- WHO. (2021). *Global Plan - Decade of Action for Road Safety 2021-2030*. World Health Organization. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/global-plan-for-road-safety.pdf?sfvrsn=65cf34c8%7B/_%7D33%7B/&%7Ddownload=true
- WHO. (2023). *Global Status Report on Road Safety 2023*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>